

國立成功大學

會計學系

碩士論文

ESG 活動與成本僵固性-兼論 COVID-19 的影響
ESG Activities and Cost Stickiness : The Impact of COVID-19

研究生：辛珏辰

指導教授：吳思蓉 博士

中華民國 一一四年六月

國立成功大學

National Cheng Kung University

碩士論文合格證明書

Certificate of Approval for Master's Thesis

題目：ESG活動與成本僵固性-兼論COVID-19的影響

Title: ESG Activities and Cost Stickiness: The Impact of COVID-19

研究生：辛珏辰

本論文業經審查及口試合格特此證明

This is to certify that the Master's Thesis of HSIN CHUEH-CHEN

論文考試委員：

has passed the oral defense under the decision of the following committee members

劉松松

吳思蓉

謝俞婷

指導教授 Advisor(s)：吳思蓉

單位主管 Chair/Director：

會計系系主任周庭楷

(單位主管是否簽章授權由各院、系(所、學位學程)自訂)

(The certificate must be signed by the committee members and advisor(s). Each department/graduate institute/degree program can determine whether the chair/director also needs to sign.)

2025/6/2

摘要

本研究探討企業推行 ESG 活動對成本僵固性的影響，成本僵固性指的是針對成本動因變化時的非對稱成本行為，也就是當銷售量下降時，成本下降的幅度小於銷售量增加時成本增加的幅度。本研究以 2016 年至 2023 年臺灣上市櫃公司為研究樣本，實證結果發現企業的 ESG 績效越高，會使企業的成本僵固性越大，且策略性 ESG (Strategic ESG)對成本僵固性的影響較戰術性 ESG (Tactical ESG)更為明顯。此外，將樣本區分為疫情期間和非疫情期間後，發現 ESG 活動與企業成本僵固性的關聯性均呈不顯著正向關係。額外測試中亦發現科技業推行 ESG 活動對成本僵固性的影響相較非科技業更為明顯，代表本研究之結果可能是由科技業所驅動。此外，額外測試結果顯示環境構面績效對成本僵固性有顯著的影響，社會及公司治理構面績效則無。最後，本研究發現 ESG 活動本身出現不對稱性，意即當收入上升時，ESG 分數下降；當收入下降時，ESG 分數反而上升。

關鍵字：成本僵固性、ESG 活動、COVID-19

ESG Activities and Cost Stickiness : The Impact of COVID-19

Chueh-Chen Hsin

Advisor : Szu-Jung Wu

Department of Accountancy, College of Management

National Cheng Kung University

SUMMARY

This study explores the impact of firms' engagement in ESG activities on cost stickiness. Cost stickiness refers to the asymmetric cost behavior of costs in response to changes in activity levels, meaning that costs decrease less when activity levels decline than they increase when activity levels rise. Using the sample of listed and OTC companies in Taiwan from 2016 to 2023, the empirical results show that higher ESG performance is associated with greater cost stickiness. Moreover, the impact of strategic ESG on cost stickiness is more pronounced than that of tactical ESG. Furthermore, after dividing the sample into the COVID-19 pandemic period and the non-pandemic period, the association between ESG activities and cost stickiness was found to be positive but insignificant relationship in both periods. Additional testing also reveals that the impact of ESG activities on cost stickiness is more pronounced in the technology industry than in non-technology industries, suggesting that the overall result of this study may be driven by the technology firms. In addition, the additional testing also reveals that the environmental dimension has a significant impact on cost stickiness, while the social and governance dimensions do not. Finally, the study finds that ESG activities exhibit asymmetry, meaning that ESG scores tend to decrease when revenues increase, but increase when revenue decreases.

Key words : Cost stickiness, ESG activities, COVID-19

INTRODUCTION

The United Nations introduced the concept of ESG in 2004 to encourage companies to pursue sustainable development and fulfill their corporate social responsibilities while creating economic value. ESG encompasses three dimensions—Environmental, Social, and Governance — and aims to strike a balance between corporate growth and social responsibility. Today, implementing ESG activities and publishing sustainability reports have become essential aspects of business management.

In business management, cost management is a key factor influencing performance and competitiveness. Understanding cost behavior is, therefore, essential for effective decision-making. Promoting ESG activities requires cost investments, which are subject to managerial discretion. Managers adjust current and future ESG-related resource allocations based on specific circumstances. Since corporate resources are limited, ESG investments may be seen as a reallocation of resources from other areas (Golden, Kohlbeck, and Rezaee, 2020). As a result, balancing ESG activities with the maximization of companies' interests has become an inevitable part of business.

Once resources are allocated to ESG activities, it becomes more difficult to adjust them. Reducing ESG activities can lead to negative public perception, and the high adjustment costs often lead managers to maintain them even when sales decline, in anticipation of future sales recovery.

Anderson, Banker, and Janakiraman (2003) proposed the concept of cost stickiness, which refers to the asymmetric behavior of costs in response to changes in cost drivers—specifically, that costs decrease less when sales decline than they increase when sales rise. Previous studies have also shown that managerial incentives, agency problems, and economic conditions all influence cost stickiness (Dierynck, Landsman, and Renders, 2012; Chen, Lu, and Sougiannis, 2012; Kama and Weiss, 2013; Hassanein and Younis, 2020; Aninditiah and Prabowo, 2024).

In recent years, some literature has examined the relationship between ESG and cost stickiness. Habib and Hasan (2019) found that costs related to CSR activities are sticky, and Golden, Kohlbeck, and Rezaee (2020) found that cost stickiness is associated with sticky CSR activities but not with other non-sticky CSR activities. However, most studies have focused on Europe and the United States. Therefore, exploring the association between ESG activities and cost stickiness in Taiwanese companies can help improve our understanding of differences in cost behavior across economic environments.

This study uses data on listed and OTC companies in Taiwan from 2016 to 2023 obtained from the Taiwan Economic Journal (TEJ) Database. Based on the model proposed by Anderson et al. (2003), this research builds on Bansal et al. (2015) and Habib and Hasan (2019)'s categorization to distinguish ESG activities into Tactical ESG, which is relatively

easy to adjust, and Strategic ESG, which is more difficult to adjust. The empirical results show that higher ESG performance is associated with greater cost stickiness, with Strategic ESG showing a more pronounced impact than Tactical ESG. Comparing the pandemic and non-pandemic periods reveals that the relationship between ESG activities and cost stickiness is positive but insignificant, indicating no substantial difference across the two periods.

The findings also show that ESG activities significantly affect cost stickiness in the technology industry but not in the non-technology industries, suggesting that the results may be primarily driven by technology firms. Among the three ESG dimensions, only environmental performance has a significant impact on cost stickiness, while social and governance performance do not. Finally, this study additionally tests the stickiness of ESG activities themselves. Results indicate an asymmetry in ESG activities: ESG scores tend to decline when revenues rise but increase when revenues decline.



MATERIALS AND METHODS

In this article, we use listed and OTC companies in Taiwan from 2016 to 2023 as the sample, excluding firms in the financial industry. The empirical model based on the cost stickiness model (Model 1) established by Anderson et al. (2003) to test three hypotheses.

$$\Delta \ln SG\&A_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \alpha_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

In model 2, we follow the framework of Habib and Hasan (2019) and Golden et al. (2020), incorporating ESG and control variables to examine the relationship between ESG activities and cost stickiness.

$$\begin{aligned} \Delta \ln SG\&A_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \beta_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \beta_3 ESG_{i,t} \\ & + \beta_4 ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \beta_5 ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\ & + \sum_{m=6}^9 \beta_m Control_{m,t} + \sum_{n=10}^{13} \beta_n Control_{n,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\ & + Industry\ FE + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (2)$$

To test hypothesis 2, we adopt the classification proposed by Bansal et al. (2015) and Habib and Hasan (2019), dividing ESG activities into Strategic ESG and Tactical ESG. The score for “Human Rights and Community Relations” is classified as Tactical ESG, while the average of the remaining scores is treated as Strategic ESG. The empirical model for hypothesis 2 replaces $ESG_{i,t}$ in model 2 with $Strategic_ESG_{i,t}$ and $Tactical_ESG_{i,t}$ respectively. Additionally, both variables are included simultaneously in Model 3.

$$\begin{aligned} \Delta \ln SG\&A_{i,t} = & \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \gamma_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \gamma_3 Strategic_ESG_{i,t} \\ & + \gamma_4 Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\ & + \gamma_5 Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \gamma_6 Tactical_ESG_{i,t} \\ & + \gamma_7 Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\ & + \gamma_8 Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\ & + \sum_{m=9}^{12} \gamma_m Control_{m,t} + \sum_{n=13}^{16} \gamma_n Control_{n,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\ & + Industry\ FE + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (3)$$

To test hypothesis 3, we divide the sample into two periods: the pandemic period (2020–2022) and the non-pandemic period (2016–2019). Separate regression analyses are conducted for each group. Hypothesis 3 uses the same model as hypothesis 1 (Model 2).

RESULTS AND DISCUSSION

The empirical results of hypothesis 1 are shown in Table 5. The empirical results supports Hypothesis 1, indicating that ESG activities are positively associated with cost stickiness, meaning that higher ESG performance is associated with greater cost stickiness.

Table 5 、Regression Results of the Hypothesis 1 Model

Variables	Hypothesis 1			
	(a)ESG scores		(b)ESG rank	
	Coefficient	T-value	Coefficient	T-value
β_0	0.071***	4.62	0.061***	6.83
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.016	-0.19	0.227***	7.00
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.205*	1.55	0.060	1.08
$ESG_{i,t}$	0.000*	-1.3	-0.002*	-1.39
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.007***	4.3	0.035***	4.12
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004**	-1.78	-0.023**	-1.8
<i>Control Variables</i>	Yes		Yes	
<i>Industry Fixed Effects</i>	Yes		Yes	
<i>Observations</i>	12154		12154	
<i>Adjusted R²</i>	0.356		0.356	

The empirical results of hypothesis 2 are shown in Table 6. The results in Table 6 show that the interaction term coefficient for Strategic ESG is significantly negative, indicating that higher Strategic ESG performance is associated with greater cost stickiness. In contrast, the interaction term coefficient for Tactical ESG does not achieve statistical significance, suggesting that the effect of Tactical ESG on cost stickiness is less pronounced. When both variables are included in the model simultaneously, neither coefficient achieves statistical significance; however, the directions of the coefficients remain consistent with the models in which each was included separately. Overall, these results indicate that, compared to Tactical ESG, Strategic ESG has a more pronounced effect on cost stickiness. The unreported results for Hypothesis 3 indicate that, after dividing the sample into the pandemic and non-pandemic periods, the relationship between ESG activities and cost stickiness remains positive but statistically insignificant in both periods.

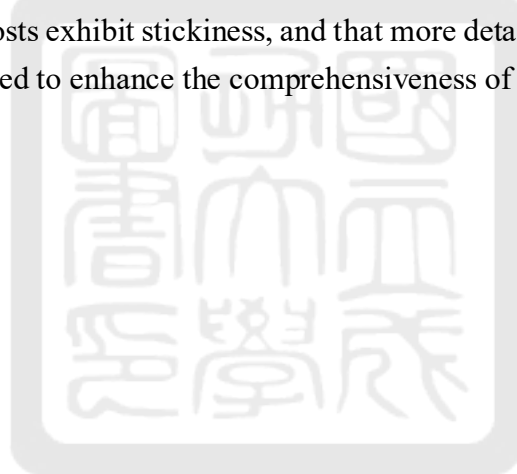
Table 6 、Regression Results of the Hypothesis 2 Model

Variables	Hypothesis 2		
	(a)	(b)	(c)
	Strategic ESG Coefficient	Tactical ESG Coefficient	simultaneously incorporated Coefficient
β_0	0.060***	0.060***	0.062***
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.054	0.291***	0.037
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.166	0.044	0.195*
ESG-related variables:			
$Strategic_ESG_{i,t}$	-0.000	-	-0.000
$Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.006***	-	0.006***
$Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004*	-	-0.003
$Tactical_ESG_{i,t}$	-	-0.000	-0.000
$Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	0.001	0.001
$Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-0.001	-0.001
Control Variables	Yes	Yes	Yes
Industry Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Observations	12154	12154	12154
Adjusted R^2	0.356	0.352	0.356

CONCLUSION

This study finds that higher ESG performance is associated with greater cost stickiness, and the impact of Strategic ESG is more pronounced than that of Tactical ESG. Moreover, there is no significant difference in the relationship between ESG activities and cost stickiness when comparing the pandemic period to the non-pandemic period. Additional analysis shows that ESG activities have a significant effect on cost stickiness in the technology industry sample, suggesting that the overall empirical results may be driven by the technology industry. Among the three ESG dimensions, only environmental performance increases cost stickiness. Furthermore, ESG activities themselves exhibit asymmetry.

Previous studies have found that costs related to CSR activities exhibit stickiness and that a firm's sticky costs are related to sticky sustainability performance factors. This study analyzes the relationship between ESG activities and cost stickiness in Taiwanese firms, helping companies and stakeholders better understand the impact of ESG activities on cost management across different economic environments. It is recommended that future research obtain data on the actual costs firms invest in ESG activities to further examine whether ESG-related costs exhibit stickiness, and that more detailed and representative ESG classifications be adopted to enhance the comprehensiveness of the analysis.



誌謝

這篇論文能夠順利完成，要感謝的人有很多。首先，我最想感謝的就是我的指導教授吳思蓉老師。謝謝老師在這段時間的悉心指導，從討論題目的方向、協助我尋找相關文獻，到模型的調整與最後寫出這篇論文，過程中無數次耐心地修改與細心地提點，才讓這篇論文得以完成。每次 meeting 時，老師都會給予我寶貴的意見與溫暖的鼓勵，也與我分享老師過去撰寫文章的經驗，讓我在寫論文的旅程中不覺得孤單。此外，在我人生遇到問題與困難時，老師也總是給予我很多的方向與指引。能成為老師的學生，真的是我莫大的幸運。

感謝謝喻婷老師、劉梧柏老師在預口及口試時撥冗閱讀我的論文，提出許多寶貴的意見與建議。老師們所提出的專業意見，也讓我對我的論文有更多的思考，讓這篇論文變得更加完整與充實。

感謝研究所遇見同學們，這兩年我們一起修課、討論報告、熬夜趕進度，也一起面對論文的挑戰。每當寫論文卡關，或是口試前焦慮緊張的時候，都因為有大家的鼓勵與陪伴，還有那些聚餐、跑咖啡廳、聊天放鬆的時光，才能一次又一次的跨越難關。很開心研究所這兩年能認識大家，留下了很多快樂的回憶，這些都會成為未來支持我往前的力量。

感謝我的家人，阿公阿嬤、爸爸媽媽跟哥哥，謝謝你們辛苦的把我養大，謝謝阿公當初的一句希望我可以讀碩士，支持我完成兩年的學業，讓我得以看見不一樣的風景。謝謝即使家裡環境很辛苦，但你們努力的不讓那一切影響到我，讓我能順利的寫完論文、完成學業。

感謝我身邊所有的家人、同學、朋友，因為有大家的陪伴與大家給我的愛，還有在無數個失眠夜晚傳來的加油打氣訊息，我才能度過每一個低潮。最後，謝謝研究所這兩年，努力的自己。

目錄

摘要	i
誌謝	ix
目錄	x
表目錄	xii
圖目錄	xiii
第壹章 緒論	1
第貳章 文獻探討與假說發展	5
第一節 成本僵固性	5
第二節 ESG 活動	7
第三節 ESG 活動與成本僵固性	10
第四節 COVID-19、ESG 活動與成本僵固性	13
第參章 研究設計	16
第一節 資料來源與樣本選取	16
第二節 實證模型與變數定義	18
第肆章 實證結果分析	23
第一節 敘述性統計分析	23
第二節 相關係數分析	25
第三節 迴歸結果分析	27
第伍章 額外測試	37
第一節 銷貨成本變動率與營業費用變動率	37
第二節 策略性 ESG 之計算方法	44
第三節 科技業與非科技業	46
第四節 環境、社會與公司治理之影響	48

第五節 ESG 活動僵固性.....	50
第陸章 結論與建議	53
參考文獻	55
Appendix 1-策略性 ESG 與戰術性 ESG 之分類與計算過程	60



表目錄

表一、樣本篩選過程	16
表二、樣本公司產業、年度分布狀況	17
表三、敘述性統計表(樣本數=12,154)	24
表四、相關係數表	26
表五、假說一模型迴歸結果	29
表六、假說二模型迴歸結果	31
表七、假說三樣本之敘述性統計	34
表八、假說三模型迴歸結果	36
表九、額外測試一：替換為銷貨成本變動率與營業費用變動率(假說一與假說二)... 39	
表十、額外測試一：替換為銷貨成本變動率與營業費用變動率(假說三)..... 43	
表十一、額外測試二：策略性 ESG 權重計算方法..... 45	
表十二、額外測試三：科技業與非科技業分析	47
表十三、額外測試四：環境、社會、公司治理之分析	49
表十四、額外測試五：ESG 活動僵固性迴歸結果..... 52	
表十五、策略性 ESG 與戰術性 ESG 之分類	60

圖目錄

圖一、TESG 永續發展指標計算程序(取自 TEJ).....	61
---------------------------------	----



第壹章 緒論

聯合國在 2004 年提出 ESG 的概念，ESG 旨在透過環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）三個層面，鼓勵企業在創造本身經濟價值的同時實現永續發展，並積極履行企業社會責任，達成企業發展與社會責任之間的平衡。隨後永續會計標準委員會(SASB, Sustainability Accounting Standards Board)成立、聯合國提出 SDGs（Sustainable Development Goals），以及 GRI 準則、TCFD、IFRS S1、S2 等標準相繼問世，進一步完善 ESG 的框架與評估標準。如今，企業推行 ESG 活動並發布永續報告書也成為企業經營中的重要活動。

在企業經營當中，成本管理是影響企業績效與競爭力的關鍵因素，因此了解成本習性是企業管理中不可或缺的一部分。ESG 活動的推廣需要企業相關成本的投入，而企業成本的投入則導因於管理階層的決策，管理者會視情況調整目前和未來的 ESG 相關資源使用成本，例如永續活動相關設備的購置與處分、員工培訓或裁員等等。企業可動用的資源有限，因此 ESG 投資可能會被視為將企業的部分資金或資源從其他資源中抽出(Golden, Kohlbeck, and Rezaee, 2020)，如何在追求 ESG 活動與公司本身利益最大化之間權衡，也成為現今管理者無可避免的挑戰。

企業一旦將資源投入於 ESG 活動，要調整此類資源就會變得較不容易，因為縮減 ESG 活動容易使社會觀感不佳，且 ESG 活動帶來的高額調整成本也容易使管理者在銷售下降時選擇保留 ESG 活動以供未來銷售上升時使用。此外，ESG 活動所強調長期性及永續性，亦可能進一步影響管理者投入資源的決策並改變企業成本行為模式。Anderson, Banker, and Janakiraman (2003)提出了成本僵固性的概念，並將成本僵固性定義為針對成本動因變化時的非對稱成本行為，也就是當銷售量下降時，成本下降的幅度小於銷售量增加時成本增加的幅度。過往有許多研究探討成本僵固性的成因，發現成本僵固性會受到經濟因素及管理者的影響，例如管理者的誘因動機(Dierynck, Landsman, and Renders, 2012 ; Kama and Weiss, 2013)以及代理問題(Chen, Lu, and

Sougiannis, 2012)皆會影響成本僵固性。在經濟層面，Hassanein and Younis (2020) 發現金融危機會影響成本僵固性，Aninditiah and Prabowo (2024)發現在 COVID-19 期間企業會減少銷管費用。

隨著 ESG 議題日漸受到重視，也開始有文獻探討 ESG 活動與成本僵固性的關係，Habib and Hasan (2019)發現與 CSR 活動相關的成本具有僵固性、Golden, Kohlbeck, and Rezaee(2020)發現企業的僵固性成本與僵固性永續績效因素之間有關，但與其他非僵固的 CSR 活動則無關。儘管過去已有文獻探討 ESG 活動與成本僵固性的關係，但多數文獻以歐美地區為主要研究對象，然而近年來臺灣對 ESG 議題的關注程度也日益提升，加上臺灣企業的產業結構與歐美各國不同，臺灣以電子製造、半導體等科技製造業為主，且臺灣多為電子代工產業，在全球的半導體供應鏈當中屬中下游的角色，使得臺灣的企業在永續發展上面臨不同於歐美各國的挑戰。因此探討臺灣企業的 ESG 活動與成本僵固性的關聯有助於了解不同市場環境中成本行為的差異。

本研究探討企業推行 ESG 活動如何影響企業的成本僵固性，基於 ESG 活動所強調的長期性與永續性及 ESG 活動高額調整成本、本身不易刪減的觀點，本研究預期企業推行 ESG 活動會使成本僵固性增加。然而，並非所有 ESG 活動都難以調整，例如捐贈即屬於相對容易調整的 ESG 活動，企業可在銷售上升時選擇對慈善機構捐款，而在銷售下降時則減少或停止捐款，且對於捐款的調整較不易造成社會上負面的觀感。因此本研究另參考 Bansal et al.(2015)、Habib and Hasan (2019)的研究，將 ESG 活動區分為較容易做調整的戰術性 ESG (Tactical ESG)，以及較不易做調整的策略性 ESG (Strategic ESG)。相較之下，策略性 ESG 活動即使在面臨銷售下降時也無法大幅削減或調整，因此對成本僵固性的影響較大；而戰術性 ESG 則具有較高的彈性，可以配合管理者的決策進行調整，因此本研究預期策略性 ESG 對成本僵固性的影響比戰術性 ESG 明顯。

本篇研究另探討 COVID-19 疫情期間 ESG 活動與成本僵固性的關聯是否會有所不同，過去研究發現經濟環境的不確定會改變成本行為(Banker, Fang, and Mehta, 2020；

Aninditiah and Prabowo, 2024), 而 COVID-19 的發生也改變了全球經濟環境, 造成全球經濟衰退、失業率上升等問題。惟臺灣在 2020 年初, COVID-19 疫情發生之際, 立即實施邊境管制措施以及檢疫與隔離措施, 使臺灣在全球疫情大爆發時免於實施激進的封城措施、臺灣的企業能維持正常運作, 整體疫情情況相較世界各國更為穩定, 因此探討臺灣企業在疫情期間 ESG 活動與成本僵固性的關聯, 可以更加瞭解疫情對於不同市場的影響。本研究透過將樣本另外拆分為疫情期間(2020 年~2022 年)與非疫情期間(2016 年~2019 年), 進一步分析企業在面臨疫情的衝擊時, 是否會改變 ESG 活動與成本僵固性之間的關聯性。

本研究使用 2016 年~2023 年臺灣經濟新報(Taiwan Economic Journal)中上市櫃公司資料為樣本, 以 Anderson et al.(2003)的模型為基礎建立本研究之假說模型。實證結果發現企業的 ESG 績效越高, 會使企業的成本僵固性越大, 且亦發現策略性 ESG(Strategic ESG)對成本僵固性的影響較戰術性 ESG (Tactical ESG)更為明顯。然而, 本研究將樣本區分為疫情期間和非疫情期間後, 發現 ESG 活動與企業成本僵固性的關聯性均呈不顯著正向關係, 無法證明兩段期間 ESG 活動與成本僵固性之關聯性有明顯差異。

本研究也額外測試了科技業與非科技業樣本, 以及環境、社會與公司治理三個構面各自對成本僵固性的影響。結果顯示 ESG 活動在科技業樣本中對成本僵固性具有顯著影響, 然而在非科技業樣本中則不顯著, 此結果亦代表本研究之結果可能是由科技業所驅動。此外, 環境、社會與公司治理三個構面中僅有環境構面績效對於成本僵固性有顯著影響, 社會與公司治理構面績效對成本僵固性的影響皆不顯著, 研究結果顯示對於環境構面的永續活動可能涉及較多的資本支出, 使環境構面相對於社會與公司治理構面對成本僵固性有更顯著的影響。最後, 本研究亦額外測試 ESG 活動僵固性, 本研究參考 Anderson et al.(2003)的模型, 建立 ESG 活動僵固性的模型。研究結果顯示, ESG 活動本身出現不對稱性, 代表在收入上升時, ESG 分數下降; 當收入下降時, ESG 分數反而上升。此一結果代表企業可能把 ESG 活動視為收入下降時的一

種管理策略，在銷售下降時透過增加 ESG 活動提升企業的形象與評價，造成 ESG 活動出現不對稱性。然而，推行 ESG 活動會使企業成本僵固性增加的原因可能為企業在收入下降時雖然以增加 ESG 活動做為一種管理策略，但企業可能是透過非金錢投入的方式推動 ESG 活動。對於 ESG 活動的評分機構來說，他們並不會只看企業所投入的成本，因此造成企業 ESG 活動本身出現不對稱性，而企業推行 ESG 活動、ESG 績效提高時，會使企業成本僵固性增加的現象。

本研究的貢獻在於提供使用臺灣樣本的 ESG 活動與成本僵固性相關證據，ESG 的發展促使企業與利害關係人更加關注企業的永續活動，本研究發現在臺灣樣本之下，企業的 ESG 績效越高，會使企業成本僵固性增加。此外，本研究透過將 ESG 活動拆分為戰術性 ESG (Tactical ESG)、策略性 ESG (Strategic ESG)，發現策略性 ESG 相較戰術性 ESG 對成本僵固性的影響更為明顯。藉由深入探討不同類型的 ESG 活動對企業成本行為的具體影響，使企業與利害關係人能更理解不同類型 ESG 活動對成本管理的影響。本研究另分析在 COVID-19 此一經濟高度不確定的環境中，ESG 活動對成本僵固性的影響，並發現在臺灣的樣本之下，疫情與非疫情期間 ESG 活動與成本僵固性之間的關係並無明顯差異，表示企業在 ESG 活動上面並沒有受到疫情很大的影響，此一結果亦為企業提供在面對未來潛在衝擊時的參考。

本研究之架構如下：第壹章為緒論，第貳章為文獻探討與假說發展，第參章為研究設計，第肆章為實證結果分析，第伍章為額外測試，第陸章為本研究之結論與建議。

第貳章 文獻探討與假說發展

第一節 成本僵固性

傳統的成本習性將成本分為變動成本與固定成本，並將變動成本定義為會隨著成本動因的變動而呈現線性變動的成本，而固定成本則是不隨成本動因變動的成本。Noreen and Soderstrom (1997) 提出了成本不對稱性的概念，他們使用美國醫院的樣本，發現製造費用(overhead costs)的變化並不會隨著作業量變化而成比例變動。Anderson, Banker, and Janakiraman (2003) 分析 7629 家企業在 20 年內的銷貨收入與銷管費用(SG&A)的關係，發現銷貨收入每增加 1%，銷管費用會相對增加 0.55%；但若銷貨收入減少 1%，銷管費用僅減少 0.35%，以實證證據發現了成本僵固性的現象。曾聯洲 (2003) 以 416 家臺灣上市公司為樣本，發現銷貨收入增加 1%，銷管費用會增加 0.47%；而銷貨收入減少 1%時，銷管費用會減少 0.35%，發現臺灣的上市公司的銷管費用也具有成本僵固性。林有志等人 (2011) 發現臺灣的上市、櫃公司營業成本及銷管費用都具有僵固性。綜上所述，成本僵固性是指針對成本動因變化時的非對稱成本行為，也就是當銷售量下降時，成本下降的幅度小於銷售量增加時成本增加的幅度 (Anderson et al., 2003)。

後續成本僵固性的文獻也相繼出現，過往的文獻普遍認為，成本僵固性是由於企業資源的使用以及管理者為了避免資源調整成本所產生的。過去有許多文獻探討成本僵固性的決定因素，影響成本僵固性的原因眾多，小至公司內部的策略與行銷、財務及營運效率、組織複雜度或是管理者對未來的預期、薪酬、CEO 特徵，大到國家法規、文化與宗教、產業與宏觀經濟、社會與永續活動皆會影響到成本僵固性(Ibrahim, Ali and Aboelkheir, 2022; Naoum et al., 2023)。

Calleja and Thomas (2006)使用美國、英國、法國和德國的樣本，發現法國和德國樣本的成本僵固性比英國和美國的公司高，是因為各國的公司治理與管理監督的方式不同所造成，可以發現成本僵固性會因為不同國家的管理監督強弱不同而產生差異。

Dierynck, Landsman, and Renders (2012)使用比利時的企業、Kama and Weiss(2013)使用美國樣本，發現當管理者有避免虧損、避免收入下降，或是為了要達成分析師的盈餘預測等誘因時，儘管管理者對未來的預期是樂觀的，仍會選擇削減成本，使成本僵固性下降，證明管理者動機及所受刺激不同會影響成本僵固性。

林有志等人(2011)認為成本僵固性主要來自兩個原因，首先為當產能減少的調整成本大於產能增加的調整成本時，管理者會選擇不減少成本，因此產生成本僵固性。第二為管理者對未來的預期，若管理者對未來的市場較為樂觀，在銷貨衰退時期，管理者會選擇保留資源，以提供未來銷貨狀況回復時使用，而產生成本僵固性。管理者的行為與動機對成本僵固性的現象有很大的影響，管理者的代理問題與帝國建設動機被視為影響成本僵固性的重要因素之一(陳建中, 2016; Chen, Lu, and Sougiannis, 2012)。Chen, Lu, and Sougiannis (2012)發現管理者的帝國建設動機會影響到銷管費用的僵固性，而良好的公司治理則可以減弱這個現象。此外，也有很多研究聚焦於 CEO 的特質與行為，如 CEO 任期、CEO 視野、CEO 薪酬合約等(Chen et al., 2012 ; Lopatta, Kaspereit, and Gastone, 2020; Li et al., 2021)，皆會影響成本僵固性。

除了透過傳統的公司治理(如:董事會監督)去影響管理者的行為，並進一步影響成本僵固性(Chen et al., 2012; Liu, Liu, and Reid, 2019)外，Zhang, Yang, and Zhou (2023)發現透過內部治理 (Internal governance，即透過下屬限制管理者的自利行為)，也可以降低成本僵固性。Chen, Kama and Leavy (2019)發現當調整成本和閒置資源皆較高時，管理者預期對成本不對稱性的影響最顯著；而調整成本和閒置資源皆低時，管理者的預期對成本不對稱性則無影響，表示在探討成本僵固性時，除了管理者的預期之外，仍應考慮經濟因素。

綜上所述，成本僵固性代表企業在面對成本動因時的非對稱成本行為，而影響成本僵固性的因素廣泛，包含管理者的預期與其行為、內外部治理機制、調整成本與閒置資源等，代表其成因既涵蓋管理制度，也會受到經濟與環境影響。

第二節 ESG 活動

早在 1923 年，英國學者 Oliver Sheldon 就已提及企業社會責任的觀念，1987 年 10 月聯合國發表《Our Common Future》，當中提出了永續發展的概念，該報告將永續發展定義為「既能滿足現今的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。1999 年，聯合國秘書長科菲・安南（Kofi Anan）倡議，要求公司要落實 CSR¹。聯合國全球協定(United Nations Global Compact)在 2004 年首次提出了 ESG 的概念，做為評估一間企業經營的指標。從此，企業經營不再只是只需維持自身表現，更應顧及整體社會的永續發展。2006 年，聯合國發表了六項責任投資原則，鼓勵投資人將 ESG 表現納入其投資決策中。2011 年永續會計標準委員會(SASB, Sustainability Accounting Standards Board)成立，2015 年聯合國提出永續發展共識「2030 永續發展目標」SDGs (Sustainable Development Goals)，分為 17 個發展目標，如:終結貧窮、性別平權、減少不平等、健康、水資源等，並在後續幾年發展 169 個細項目標及 232 個參考指標²。

近幾年永續發展的標準越來越明確，全球報告倡議組織（GRI, Global Reporting Initiative）於 2016 年發布 GRI 準則(GRI Standards)，提供一個公開非財務資訊的通用語言，也是使用最為普及的準則³。金融穩定委員會(FSB, Financial Stability Board)於 2017 年發布氣候相關財務揭露(TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures)，為一自願性氣候相關財務揭露建議，幫助企業提供更高的資訊透明度⁴。SASB 於 2018 年公布涵蓋五大面向、十一項產業別的重大性地圖索引（Materiality Map），為不同產業類別提供有重大性影響的永續指標揭露，使企業得以製作具可比

¹ CSR 發展整理自經理人雜誌《ESG 是什麼？何謂 ESG？企業永續關鍵字 CSR、ESG、SDGs 一次學》、證券櫃檯買賣中心-永續發展簡介

² ESG 發展整理自 Combogic Tech. 官網 Blog 文章《ESG 究竟哪裡來的？從南非一場社會革命開始》

³ 參考 ESG 遠見《永續報告書怎麼寫？一次搞懂 GRI、SASB、TCFD 準則》

⁴ 取自 TCFD 官網

較性的永續報告書⁵。

除了永續指標相繼問世，2021 年國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)成立國際永續準則理事會 (ISSB, International Sustainability Standards Board)，2022 年 3 月即發布 IFRS S1、S2 草案，並於 2023 年 6 月正式發布永續相關財務資訊揭露之一般規定(IFRS S1)及氣候相關揭露(IFRS S2)。IFRS S1 旨在要求企業全面揭露永續相關的風險與機會資訊；IFRS S2 則聚焦於氣候變遷議題，包括面臨的氣候相關轉型議題以及所能利用的氣候相關機會⁶。

隨著永續發展的歷史演進及相關規範漸趨完善，企業與利害關係人更加關注於企業的 ESG 議題，永續發展也逐漸成為企業經營與決策當中不可或缺的一環。ESG 將永續發展分成三個層面：第一為環境保護 (E, environment)，代表企業必須要關注環境相關的永續議題，包括溫室氣體排放、水汙染等；第二為社會責任(S, social)，社會層面涵蓋員工、消費者、社區等與利害關係人相關的議題；最後一個層面為公司治理(G, governance)，涵蓋公司內部如管理階層薪酬、內控、董事會多元化等等。

在 ESG 的推廣及政策執行之下，企業不再只是會影響自身財務表現與股東利益，越來越多的利益相關者會受到企業的影響，投資人、政府機構以及利益相關者的關注也促使更多的學者開始對 ESG 進行探討。近幾年，ESG 受到業界以及學術界廣大的關注，企業會透過高的 ESG 分數來提升自身的形象，吸引投資人投資；而負面的 ESG 新聞則有可能會造成公司的重大損失。

在永續浪潮下，臺灣也積極引導企業推動永續發展，2010 年臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心發布了「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，強調企業應加強企業社會責任相關資訊揭露。2020 年金融監督管理委員會發布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，要求實收資本額達 20 億元以上之上市櫃公司自 2023 年起應編制並申報永

⁵ 整理自 TEJ《更詳細更好理解的 ESG 資訊揭露：SASB 準則》

⁶ IFRS S1、S2 整理自 ESG 遠見《ISSB 是什麼？IFRS 資訊揭露催生企業第 5 張財報？》、CSRone《從傳統財報到永續資訊財務化：解讀 IFRS S1/S2 對臺灣企業的影響》

續報告書，進一步強化企業社會責任的具體措施⁷。2024 年 10 月，金管會宣布要求實收資本額 20 億元以下之上市櫃公司，自 2025 年起應編製永續報告書，自此，全體上市櫃公司均應編製永續報告書，使臺灣企業的企業社會責任措施更加明確⁸。

對於投資者而言，ESG 分數已成為評估一間公司營運狀況及潛在投資機會的其中一個標準；對企業來說，承擔 ESG 責任也成為一種具有經濟效益的潛在驅動力。儘管對於 ESG 活動的投資可能會增加企業的短期成本，但企業可以透過這些投資實現長期獲利 (Fu and Li, 2023) 。近幾年有關 ESG 對於財務績效的研究迅速增加，Fatemi and Tehranian(2015)證明 CSR 支出可以為公司創造價值，Aydoğmuş, Gülay, and Ergun (2022)發現 ESG 分數與企業價值呈正相關，也與企業的獲利能力呈正相關。Chen, Song, and Gao(2023) 發現 ESG 表現和公司的表現呈現正相關，且在高風險的情況下，ESG 評等對公司財務表現的正面影響比低風險的情況更明顯。

是什麼決定了公司的 ESG 表現呢? Ortiz-de-Mandojana, Bansal, and Aragón-Correa (2019) 發現 CEO 的任期、職業視野、組織所有權及薪酬會改變 CEO 的時間觀點，擁有未來時間觀點的管理者更有可能投資於有益社會的環境方面活動。Crace and Gehman (2023)探討造成企業之間 ESG 績效差異的原因，發現內部因素如 CEO 和企業本身是決定 ESG 績效的最主要因素。Chin, Hambrick and Treviño(2013)發現 CEO 的政治形態會影響公司的 CSR 表現。Ali and Mahmood (2017)發現公司特徵如公司規模、行業、獲利能力以及公司治理機制會影響到 CSR 揭露，且發現發展中國家與已開發國家的 CSR 揭露決定因素存在差異。

⁷ 整理自證券櫃檯買賣中心-永續發展簡介

⁸ 金管會 2024.10.17 新聞稿

第三節 ESG 活動與成本僵固性

ESG 的概念是在企業追求本身利益最大化的同時，也能保護到其他利害關係人的權益。近幾年隨著永續意識的推廣，企業開始要求合作夥伴要回應環保需求；供應商也開始察覺，若無法提供環境保護，甚至會有可能無法進入供應鏈⁹。挪威的保險公司 Storebrand 就曾因為「高永續風險」、「貪腐」等因素把長榮航、台塑等公司列入不投資名單中¹⁰；台積電亦宣布自 2025 年起正式將碳績效納入篩選供應商的指標，除了須達成排放減量目標，2026 年前要完成產品碳足跡第三方驗證，未合乎標準者將減少業務合作¹¹。可見近幾年來，企業推動 ESG 活動除了善盡社會責任之外，也為了確保企業不被供應鏈淘汰，能夠維持自身收入。然而在另一方面，實行 ESG 活動需要企業大量的資金與資源投入，如設備的購置與維護、推行員工權益、支持當地社區發展等，使得企業管理者需要在追求 ESG 活動與公司本身利益最大化之間權衡，這樣的取捨也成為現今管理者無可避免的挑戰。

企業的資源有限，因此 ESG 活動可能會被視為將企業的部分資金或資源從其他資源中抽出(Golden, Kohlbeck, and Rezaee, 2020)。本篇文章探討企業推行 ESG 活動是否會影響成本行為，管理者在銷售下降時，可能會對公司內部成本進行調整，亦可能會對 ESG 活動進行調整，進而影響成本僵固性。投入 ESG 活動所產生的成本大致可分為兩類：沉沒成本(sunk costs)與持續性支出(recurrent costs)。環境相關的 ESG 活動主要帶來資本支出，例如新設備的購置與改善能源的設備；而社會層面的 ESG 活動則較多為持續性支出(Habib and Hasan, 2019)。企業一旦選擇將資源投入於 ESG 活動，要縮減或調整此類資源就會變得較不容易，因為縮減 ESG 活動容易使社會觀感不佳，舉例來說，放棄所承諾的環境投入成本容易被批評為「漂綠」、縮減人力成本易被批

⁹ 整理自 Process 普羅《建構永續策略，找出企業決勝關鍵》

¹⁰ 整理自財訊《資本市場最耐震族群 跟著 40 兆美元賺長線》

¹¹ 整理自 ESG 今周刊《台積電綠色供應鏈，戰略全解析！不想失去訂單？供應商須跟上這些標準》

評忽視員工福祉。因此，企業對於 ESG 活動的投入容易在收入上升時增加，但收入下降時則無法成比例的刪減，進而產生僵固性。

McWilliams and Siegel (2001)指出管理者會進行成本效益分析，以確定投入 CSR 活動的水平。ESG 活動對成本僵固性的影響可以歸納為以下幾個層面：首先為代理問題與利害關係人理論，代理問題可能會驅使管理者在銷售下降的時候選擇保留 ESG 活動，例如：透過慈善捐款來增加管理者自身的人脈，此外，較為注重 ESG 活動、擁有未來時間觀點的管理者在銷售下降時會選擇持續保留對永續活動的投入，而非承擔資源調整成本(Ortiz-de-Mandojana, Bansal, and Aragón-Correa, 2019; Golden et al., 2020)。第二點為管理者的裁量權，管理者若對未來的需求較為樂觀、認為銷售下降僅是暫時的，則會選擇在銷售下降時保留閒置資源(Habib and Hasan, 2019; Golden et al., 2020)。第三點為永續活動的調整成本，管理者在調整 ESG 活動時會面臨到調整成本，ESG 活動帶來的調整成本通常較高，如：對環境管理、資訊安全的投入等，容易使成本僵固性增加(Habib and Hasan, 2019; Golden et al., 2020)。最後為 ESG 活動本身的形式，有些 ESG 活動容易使成本僵固性增加，有些對成本僵固性則沒有影響。此外，ESG 策略所強調的長期性也可能使公司在收入下降期間保留資源，以便在收入上升期間更好地利用這些資源(Golden et al., 2020)。因此，推論出本文第一個假說：

H1：ESG 活動與成本僵固性成正相關

ESG 活動包含環境、社會與公司治理三個層面，當中有各式各樣的成本，但並非所有與 ESG 活動相關的成本都屬於不易調整的。舉例而言，環境構面當中的廢水及溫室氣體排放管理，需要企業去購置相關設備，後續也會有設備維護等相關支出，此類成本即屬於不易刪減的成本；然而，社會構面中的社區關係包含了捐贈，捐贈即屬於可以調整的成本，企業可在銷售上升時選擇對慈善機構捐款，而在銷售下降時則減少捐款或是不進行捐款。此外，調整捐款對企業的直接影響較小，相較之下更有彈性，捐款金額可以延遲到年底再決定，所以常被企業做為面對外部衝擊時調整盈餘的其中一個選擇(Grieser, Hadlock, and Pierce, 2021)。且外界對於捐款的金額並無一定的標準，

減少捐款通常不會引起外界過多的關注，因此企業經常將捐贈作為收入下降時的成本調整策略。

Bansal, Jiang and Jung (2015)將 CSR 拆分成策略性 CSR (Strategic CSR) 以及戰術性 CSR (Tactical CSR)，並將戰術性 CSR 定義為具有較短時間視野且相對較少資源投入的 CSR 活動，而策略性 CSR 則定義為較長期且需要較多資源投入的 CSR 活動。Habib and Hasan (2019)亦將 CSR 拆分成策略性 CSR 以及戰術性 CSR，並將策略性 CSR (Strategic CSR)分類為具有較高成本且具長期、不可逆的特性，如：增加員工多樣性、確保產品品質等；而戰術性 CSR (Tactical CSR)則是所需資源較少，通常為可逆的 CSR 活動，並發現策略性 CSR 的成本僵固性比戰術性 CSR 更為明顯。

本篇文章參考 Bansal et al.(2015)、Habib and Hasan (2019)的分類，將 ESG 活動分類為相對容易做調整且調整後對企業影響較小的戰術性 ESG，以及相對不易做調整、需要企業較多資源投入的策略性 ESG。如前所述，較不易調整的策略性 ESG 即使在銷售下降時也無法做過多的刪減，使企業產生成本僵固性，而戰術性 ESG 在面對銷售下降時則相對容易做調整，較不易產生成本僵固性。因此推論出假說二：

H2：相較於戰術性 ESG 與成本僵固性之關聯性，策略性 ESG 與成本僵固性的關聯性較大

第四節 COVID-19、ESG 活動與成本僵固性

COVID-19 對全球帶來了前所未有的影響，對世界各國的醫療、政治、社會與經濟產生了重大的衝擊。許多國家實施了封鎖措施，經濟活動因此產生了重大影響，也造成了失業及企業倒閉的現象。各國股市在疫情爆發後遭受重挫，S&P 500 指數、道瓊工業平均指數、納斯達克指數在疫情初期大幅下跌，在亞洲、歐洲市場也有類似的情況(Zhang, Hu and Ji, 2020 ; Nicola et al., 2020)，股市的下跌加劇了市場環境的波動。此外，疫情同時引發經濟衰退，社交距離、隔離措施、旅遊限制使各項經濟活動減少，造成失業問題、供應鏈中斷(Nicola et al., 2020)，COVID-19 的影響不言可喻。

企業不論是在經濟危機還是非危機期間都有可能碰到銷售下降的情況，然而企業在不同情況下，會做出不同的成本調整。在非危機期間，企業面臨銷售下降會選擇縮減較少的成本，因而造成成本僵固性；然而，在危機期間，企業面臨銷售下降則會選擇縮減較多的成本，造成成本僵固性降低甚至是反僵固性的現象 (Aninditiah and Prabowo, 2024) 。過往也有研究指出，企業在經濟危機期間甚至會表現出比一般情況下更高的獲利能力，主要歸因於在經濟危機期間整體成本的下降，或是額外削減其他成本的關係(Banker, Fang, and Mehta, 2020 ; Aninditiah and Prabowo, 2024)。

動盪的經濟環境可能會改變管理者在資源配置上的決策，Hassanein and Younis(2020)探討金融危機對成本僵固性的影響，金融危機對管理者發出需求降低的訊號，因此會影響管理者進行成本調整，研究結果發現成本僵固性會減少。Aninditiah, and Prabowo (2024) 使用印尼樣本，探討 COVID-19 與成本僵固性的關聯，並發現公司在 COVID-19 疫情期間應對銷售的下降而減少更多銷管費用(SG&A)。因此，在 COVID-19 期間，高度的經濟不確定性也可能改變管理者的成本決策，COVID-19 疫情會使管理者調整對未來需求的預估。

COVID-19 疫情期間，亦可能使管理者調整 ESG 活動的投入，對於是否要維持 ESG 活動也成為管理者的一大挑戰。Bansal et al. (2015) 探討 2008 年~2009 年金融危

機期間，策略性 CSR 與戰術性 CSR 的變化。在金融危機期間，投資者的緊張情緒影響到經濟情況，企業選擇縮編或是倒閉，導致失業情況嚴重，消費者選擇減少支出，造成企業高庫存、財務損失，在這樣的情況下，企業面臨是否要繼續維持 CSR 的問題。Bansal et al. (2015) 的研究結果發現，在金融危機期間，策略性 CSR 和戰術性 CSR 都會被收回，但戰術性 CSR 比策略性 CSR 更有可能被收回。Habib and Hasan (2019) 探討在經濟擴張與經濟衰退期間，策略性 CSR 與戰術性 CSR 的成本僵固性變化。並發現在經濟衰退期間，戰術性 CSR 表現出反僵固性，表明經濟衰退的情況下，會影響管理者的 CSR 決策。

雖然部分研究顯示在經濟衰退的情況下企業會選擇收回 ESG 活動相關支出，但也有部分研究支持在經濟動盪期間，企業仍然堅持持續投資於 ESG 活動。過去研究指出，疫情期間 ESG 股票與 COVID-19 恐慌代理變數間呈正相關，代表 ESG 股票具避險特性(Rubbiani et al., 2022)。可見在動盪的經濟環境中，投資人為了減少風險，會更加關注 ESG 相關的投資策略。Lins, Servaes, and Tamayo (2017)研究指出，在金融危機期間，具有較高 CSR 活動的公司其獲利能力更高。Bifulco et al. (2023) 發現在 COVID-19 期間，並未改變企業對實行 ESG 的看法，企業仍然持續投資於 ESG 活動。在危機時刻投資者會更加關注於企業的 ESG 活動，因此企業在這段時間也有可能會選擇把實行 ESG 視為一種管理策略，因為在疫情期間增加對 ESG 活動的投資可以提升企業聲譽、增加企業的正面形象 (Bifulco et al., 2023)。

儘管 COVID-19 疫情的起因不同於 2008 年~2009 年的金融危機，然而 COVID-19 疫情與金融危機同樣造成全球經濟衰退、失業率上升，企業在金融危機及 COVID-19 疫情期間同樣選擇裁員、業務精簡等結構調整。不論是在金融危機還是在 COVID-19 疫情期間，皆對經濟及企業造成重大衝擊，在動盪的經濟環境中，便有可能影響到管理者的成本決策，企業可動用的資源有限，在資源的運用上企業常需要去做取捨。與國外多數國家不同的是，臺灣在疫情初期即展現迅速的防疫應變能力，例如邊境管制與入境隔離管制措施，未進行大規模的封城與隔離措施，因此國內的經濟活動以及

企業的營運大多能維持正常運作，相較於其他國家所受疫情的衝擊，臺灣企業可能並未經歷相同程度的衝擊，對 ESG 活動以及成本的調整可能會與其他國家有所不同，調整的幅度相較其他國家亦可能較不明顯。COVID-19 疫情的大流行促使企業重新在企業利潤與社會責任之間尋找新的平衡點，企業在 COVID-19 疫情期間與非疫情期間面對銷售的下降，對於 ESG 活動會採取不同的成本調整策略，因此疫情的發生可能會改變 ESG 活動與成本僵固性的關係。在疫情期間，企業為了要能夠維持企業的正常營運以及因應經濟狀況的不確定，在面臨銷售下降時，管理者會採取更為積極的成本調整策略，減少非必要及非立即性的支出，當中也包括企業對於 ESG 活動的投入。儘管臺灣疫情期間受惠於疫情初期反應迅速的入境管制措施使整體衝擊較小，但是在現今全球化的社會當中，臺灣的經濟情況仍與全球經濟密切相關，亦可能會產生連動關係。因此，相較於非疫情期間，企業在 COVID-19 疫情期間更有可能減少對 ESG 活動的投入，使成本僵固性降低，故推論出本文第三個假說：

H3：相較於非疫情期間，疫情期間 ESG 活動與成本僵固性的關聯性會下降

第參章 研究設計

第一節 資料來源與樣本選取

本研究樣本為臺灣上市上櫃公司，並排除金融業、TDR 股及 KY 股，資料來源為臺灣經濟新報(Taiwan Economic Journal, 簡稱 TEJ)，營業收入、銷管費用、銷貨成本等財務相關資料由 TEJ IFRS Finance-國際會計準則提供，TESG 分數、各項 ESG 議題相關分數等 ESG 相關資料由 TESG 永續發展資料庫提供，另使用 TESG 資料庫所提供之 SASB 主產業類別做為產業分類依據，此類資料之提供年度由 2016 年開始，故本研究的樣本期間為 2016 年~2023 年¹²。除財務及 ESG 分數相關資料，本研究另會用到臺灣 GDP 成長率資料，由 TEJ Profile 總經資料抓取臺灣實質 GDP 年增率(經季節調整)。

樣本篩選首先刪除金融業的樣本，並刪除資料有所缺漏的樣本，另外為了避免極端值的影響，本研究再將連續變數前後各 1%進行 Winsorize 處理，最終的樣本觀察值共 12,154 筆，樣本篩選過程如表一所示。另本研究橫跨多個產業及年份，表二為樣本的產業及年度分布，從表中可得知本研究樣本中之產業主要為科技與通訊業，佔 41.81%。

表一、樣本篩選過程

原始樣本	16,905
減:	
金融業	360
缺漏值	<u>4,391</u>
最終樣本觀察值	<u>12,154</u>

¹² ESG 相關資料由 2016 年開始，故樣本期間從 2016 年開始。唯控制變數中之連續銷貨衰退需抓取前兩年之資料，因此財務資料之年份為 2014 年開始，經樣本篩選刪除空值後之樣本起始年度仍為 2016 年。

表二、樣本公司產業、年度分布狀況¹³

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	合計	
公共建設	98	104	108	110	108	112	118	122	880	7.24%
可再生資源與替代能源	19	18	19	20	19	22	25	25	167	1.37%
服務	44	47	46	46	47	50	51	52	383	3.15%
科技與通訊	589	610	620	640	590	665	681	687	5,082	41.81%
食品與飲料	39	40	41	44	46	48	48	51	357	2.94%
消費品	144	149	156	156	160	168	167	166	1,266	10.42%
提煉與礦產加工	59	65	66	66	67	68	69	69	529	4.35%
資源轉化	247	254	266	262	242	277	286	286	2,120	17.44%
運輸	58	61	66	65	64	69	72	74	529	4.35%
醫療保健	89	96	102	101	101	110	120	122	841	6.92%
合計	1,386	1,444	1,490	1,510	1,444	1,589	1,637	1,654	12,154	100.00%
	11.40%	11.88%	12.26%	12.42%	11.88%	13.07%	13.47%	13.61%	100.00%	

¹³ 本研究使用之產業為 SASB 的 11 個產業分類，另扣除金融業，共計 10 個產業類別

第二節 實證模型與變數定義

本研究欲探討 ESG 活動與成本僵固性的關聯，以 Anderson et al. (2003)提出的模型為基礎，另加入與 ESG 活動相關的變數與控制變數作為本研究之模型。

(一)Anderson et al. (2003) 之模型

$$\Delta \ln SG\&A_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \alpha_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

下標*i*代表公司，*t*代表年度。

變數定義及衡量如下：

$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$ ： 本期銷管費用變動率，計算方式為本期銷管費用與前期銷管費用之比取自然對數。

$\Delta \ln Sales_{i,t}$ ： 本期銷貨收入變動率，計算方式為本期銷貨收入與前期銷貨收入之比取自然對數。

$Dec_{i,t}$ ： 虛擬變數，當本期的銷貨收入相較前期下降時， $Dec_{i,t}=1$ ，否則=0。

$Dec_{i,t} * \Delta \ln Sales_{i,t}$ ： 成本僵固性變數，若 α_2 為負值，代表存在成本僵固性。

在 Anderson et al. (2003)的模型之下，若銷貨收入相較前期是上升的， $Dec_{i,t}=0$ ， α_1 即代表在銷貨收入上升 1%時，銷管費用增加的比例；若銷貨收入相較前期是下降時， $Dec_{i,t}=1$ ， $\alpha_1+\alpha_2$ 即代表銷貨收入下降 1%時，銷管費用下降的比例。若成本具僵固性，代表在銷貨收入上升時成本上升的幅度大於銷貨下降時成本下降的幅度。因此 $\alpha_1 > \alpha_1 + \alpha_2$ ，故 Anderson et al. (2003)預期 α_1 為正數， α_2 為負數。 α_2 為負時即代表具有成本僵固性， α_2 的負值越負，代表成本僵固性越大。

(二)ESG 與成本僵固性之模型

本研究以 Anderson et al. (2003)的模型為基礎，另參考 Habib and Hasan (2019)、Golden et al. (2020)的研究建立本研究之模型¹⁴。

$$\begin{aligned}
 \Delta \ln SG\&A_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \beta_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \beta_3 ESG_{i,t} \\
 & + \beta_4 ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + \beta_5 ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \sum_{m=6}^9 \beta_m Control_{m,t} \\
 & + \sum_{n=10}^{13} \beta_n Control_{n,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + Industry\ FE + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned} \tag{2}$$

下標*i*代表公司，*t*代表年度。

變數定義如下：

- $ESG_{i,t}$:** 公司的 ESG 分數，以 TESG 資料庫中的 TESG 分數為代理變數。
- $Control_{i,t}$:** 相關控制變數，包括資產密集度 ($AssetInt_{i,t}$)、員工密集度 ($EMPInt_{i,t}$)、連續銷貨衰退 ($SUC_Dec_{i,t}$)、GDP 成長率 ($Growth_{i,t}$)

本研究參考 Habib and Hasan (2019)的研究，該研究以六個 CSR 的淨分數總和作為 CSR 代理變數，而本研究使用臺灣 TESG 資料庫中的 TESG 分數作為公司 ESG 活動表現的衡量標準。此分數區分 0~100 分，0 分為最差，100 分為表現最佳，分數越高代表公司表現越好。公司投入越多資源於 ESG 活動，則公司的 ESG 表現通常越佳，ESG 分數越高。

¹⁴ 模型未加入年度固定效果乃因控制變數之 $Growth_{i,t}$ 是以 GDP 成長率衡量，各年度為每年相同數字，故未加入年度固定效果。

在控制變數的部分，本研究參考 Anderson et al. (2003)、Chen et al.(2012)、陳建中 (2016)、Habib and Hasan (2019)、Golden et al. (2020)的研究，加入資產密集度($AssetInt_{i,t}$)、員工密集度($EMPInt_{i,t}$)、連續銷貨衰退($SUC_Dec_{i,t}$)、GDP 成長率($Growth_{i,t}$)做為控制變數。連續銷貨衰退($SUC_Dec_{i,t}$)、GDP 成長率($Growth_{i,t}$)代表整體經濟狀況下管理者的預期與調整，Anderson et al. (2003) 指出在營收持續下降的情況下管理者會更加悲觀，使成本僵固性下降；而在整體經濟成長期間，管理者會較不願意減少資源，使成本僵固性增加。資產密集度 ($AssetInt_{i,t}$)、員工密集度 ($EMPInt_{i,t}$)則代表資源調整成本，Anderson et al. (2003) 研究結果顯示當公司的資產密集度與員工密集度皆較高時，銷管費用的成本僵固性將增加。

控制變數計算方式如下：

- $AssetInt_{i,t}$ ：** 資產密集度，計算方式為總資產除以銷貨收入。
- $EMPInt_{i,t}$ ：** 員工密集度，計算方式為總員工人數除以銷貨收入。
- $SUC_Dec_{i,t}$ ：** 連續銷貨衰退，為一虛擬變數。當本期及上期皆發生銷貨衰退時，即當第 t-1 期的銷貨收入小於第 t-2 期的銷貨收入時及第 t 期的銷貨收入小於第 t-1 期的銷貨收入時=1，否則為 0。
- $Growth_{i,t}$ ：** GDP 成長率，代表總體經濟成長率，以臺灣實質 GDP 成長率衡量。

本研究假說一主要關注係數為 β_5 ，代表銷貨衰退時，ESG 活動與成本僵固性之關聯。假說一預期 ESG 活動與成本僵固性呈正相關，因此預期 β_5 係數為負數。

為了測試假說二，本研究將 ESG 活動另區分為策略性 ESG ($Strategic_ESG_{i,t}$)以及戰術性 ESG($Tactical_ESG_{i,t}$)，本研究參考 Bansal et al. (2015)、Habib and Hasan (2019)的研究，將社會構面中的「人權及社區關係」

分數獨立出來做為戰術性 ESG($Tactical_ESG_{i,t}$)，其餘溫室氣體排放、能源管理、用水及廢水管理、廢棄物及有毒物質管理、環境構面揭露項、資料安全、產品品質及安全、員工資訊統計、員工健康及安全、社會構面揭露項、控制股權與席次、公平對待利害關係人、公司治理資訊透明度、公司治理構面揭露項、管理領導、商業模式和創新程度之分數加總後取平均做為策略性 ESG($Strategic_ESG_{i,t}$)，詳細計算過程與分類參閱 Appendix1¹⁵。從分類中亦可看出，公司的 ESG 活動大部分是屬於策略性 ESG($Strategic_ESG_{i,t}$)，參考 Bansal et al. (2015)、Habib and Hasan (2019) 的研究分類，戰術性 ESG($Tactical_ESG_{i,t}$) 僅包括慈善捐款活動(即人權及社區關係)。

假說二的實證模型為分別將式(2)中的 $ESG_{i,t}$ 替換成 $Strategic_ESG_{i,t}$ 以及 $Tactical_ESG_{i,t}$ ，此外，亦同時將 $Strategic_ESG_{i,t}$ 、 $Tactical_ESG_{i,t}$ 納入模型中，如式(3)所示：

$$\begin{aligned}
 \Delta \ln SG\&A_{i,t} = & \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \gamma_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \gamma_3 Strategic_ESG_{i,t} \\
 & + \gamma_4 Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + \gamma_5 Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + \gamma_6 Tactical_ESG_{i,t} + \gamma_7 Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + \gamma_8 Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + \sum_{m=9}^{12} \gamma_m Control_{m,t} \\
 & + \sum_{n=13}^{16} \gamma_n Control_{n,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} \\
 & + Industry\ FE + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned} \tag{3}$$

¹⁵ Appendix1 包括策略性 ESG、戰術性 ESG 之分類，以及策略性 ESG 分數之計算，過程使用之權重由 TEJ 提供。

假說二預期策略性 ESG 對成本僵固性的影響比戰術性 ESG 明顯，因此本研究將對式(3)之 γ_5 、 γ_8 做係數檢定，測試兩者是否有所不同。

(三)COVID-19 疫情間 ESG 活動與成本僵固性之關係模型

為了檢驗假說三，本研究將樣本拆分成疫情期間以及非疫情期間兩組樣本，分別進行迴歸分析，假說三採用與假說一相同的模型(式(2))。由於臺灣疫情時間點與其他國家較為不同，全球疫情主要集中於 2020 年，而臺灣於 2021 年 5 月施行三級警戒措施，雖於同年降至二級警戒，但邊境管制措施直到 2022 年底才逐步放寬。因此本研究將 2020 年~2022 年設定為疫情期間，將 2016 年~2019 年之樣本設定為非疫情期間¹⁶。



¹⁶ 假說三迴歸之樣本不包括 2023 年度

第肆章 實證結果分析

第一節 敘述性統計分析

表三為敘述性統計表，此為假說一及假說二使用樣本之敘述性統計，銷管費用變動率($\Delta \ln SG\&A_{i,t}$)的平均值為 0.025，標準差為 0.192，中位數為 0.020；銷貨收入變動率($\Delta \ln Sales_{i,t}$)的平均值為 0.017，標準差為 0.337，中位數為 0.022；銷貨衰退虛擬變數($Dec_{i,t}$)的平均值為 0.448，代表整體樣本中，有 44.8%的樣本有銷貨衰退的情況¹⁷。

在 ESG 活動相關變數中，企業 ESG 分數($ESG_{i,t}$)的平均值為 54.605，中位數為 54.000；策略性 ESG 分數($Strategic_ESG_{i,t}$)的平均值為 53.333，中位數為 52.323；戰術性 ESG 分數($Tactical_ESG_{i,t}$) 的平均值為 51.066，中位數為 46.270。

最後為經濟相關控制變數，資產密集度 ($AssetInt_{i,t}$) 的平均值為 3.534，員工密集度($EMPInt_{i,t}$) 的平均值為 0，連續銷貨衰退($SUC_Dec_{i,t}$) 的平均值為 0.216，代表 21.6%的樣本有連續兩年銷貨衰退的情況，GDP 成長率($Growth_{i,t}$) 的平均值為 0.037，代表 2016 年~2023 年的平均 GDP 成長率為 3.7%。

¹⁷ 銷貨衰退虛擬變數的平均數為 0.448，代表整體樣本中有 44.8%的樣本有銷貨衰退的情況。此一結果與陳建中(2016)、周侑樺(2023)、李依潔(2024)的結果相似。陳建中(2016)使用臺灣 2005 年~2012 年上市櫃公司，銷貨衰退虛擬變數的平均數為 0.38；周侑樺(2023) 使用臺灣 2005 年~2021 年上市櫃公司，銷貨衰退虛擬變數的平均數為 0.352；李依潔(2024) 使用臺灣 2016 年~2022 年上市櫃公司，銷貨衰退虛擬變數的平均數為 0.4135。

表三、敘述性統計表(樣本數=12,154)

變數	平均值	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$	0.025	0.192	-0.587	-0.069	0.020	0.114	0.708
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.017	0.337	-1.312	-0.111	0.022	0.145	1.446
$Dec_{i,t}$	0.448	0.497	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
$ESG_{i,t}$	54.605	8.040	37.560	48.900	54.000	59.930	74.790
$Strategic_ESG_{i,t}$ ¹⁸	53.333	9.699	33.889	46.178	52.323	59.982	76.982
$Tactical_ESG_{i,t}$	51.066	15.090	40.000	45.830	46.270	47.280	99.200
$AssetInt_{i,t}$	3.534	10.300	0.348	1.049	1.489	2.346	89.929
$EMPInt_{i,t}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
$Growth_{i,t}$	0.037	0.019	-0.005	0.025	0.042	0.047	0.059
$SUC_Dec_{i,t}$	0.216	0.412	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

¹⁸ 此策略性 ESG 為取平均之算法

第二節 相關係數分析

表四為相關係數表，括號中的數字為 P 值。當相關係數數值的絕對值 <0.3 ，代表兩變數間低度相關；當相關係數數值的絕對值介於 0.3 與 0.7 之間時，代表兩變數間中度相關；當相關係數數值的絕對值 >0.7 ，代表兩變數間高度相關。在表四中，戰術性 ESG($Tactical_ESG_{i,t}$)與銷管費用變動率($\Delta \ln SG\&A_{i,t}$)之間未達顯著性水準，其餘變數與銷管費用變動率($\Delta \ln SG\&A_{i,t}$)皆達 1%顯著性。銷貨收入變動率($\Delta \ln Sales_{i,t}$)與銷管費用變動率($\Delta \ln SG\&A_{i,t}$)之間為中度相關(Pearson 相關係數為 0.565、Spearman 相關係數為 0.602)。為了避免共線性疑慮，本研究進行迴歸測試時亦進行變異數膨脹因子(VIF)檢測。惟本研究之模型含有交乘項，故本研究另外分析未使用 ESG 之變數以及變數中無交乘項之模型進行 VIF 檢測，分析結果之 VIF 值未超過 10。其餘各變數間之相關性皆不高，故應無重大共線性之疑慮。

此外，在表四中，策略性 ESG($Strategic_ESG_{i,t}$)與銷管費用變動率($\Delta \ln SG\&A_{i,t}$)之 Pearson (Spearman) 相關係數為 0.033 (0.045)，為顯著正向關聯；而戰術性 ESG($Tactical_ESG_{i,t}$)與銷管費用變動率($\Delta \ln SG\&A_{i,t}$)則未達顯著性水準。可以初步看出策略性 ESG 與銷管費用變動率之間有所關聯，戰術性 ESG 與銷管費用變動率的關聯性則較不明顯。然而，相關係數並無法推論因果關係，因此仍需進一步做迴歸分析確認兩者之間的關係。

表四、相關係數表

	$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$	$\Delta \ln Sales_{i,t}$	$Dec_{i,t}$	$ESG_{i,t}$	$Strategic_ESG_{i,t}$	$Tactical_ESG_{i,t}$	$AssetInt_{i,t}$	$EMPInt_{i,t}$	$Growth_{i,t}$	$SUC_Dec_{i,t}$
$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$	1	0.565*** (<.0001)	-0.444*** (<.0001)	0.024*** (0.008)	0.033*** (0.0003)	0.013 (0.143)	-0.031*** (0.001)	-0.083*** (<.0001)	-0.051*** (<.0001)	-0.291*** (<.0001)
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.602*** (<.0001)	1	-0.629*** (<.0001)	0.026*** (0.004)	0.029*** (0.002)	0.015* (0.099)	-0.151*** (<.0001)	-0.163*** (<.0001)	-0.005 (0.578)	-0.382*** (<.0001)
$Dec_{i,t}$	-0.508*** (<.0001)	-0.861*** (<.0001)	1	-0.054*** (<.0001)	-0.055*** (<.0001)	-0.013 (0.159)	0.075*** (<.0001)	0.105*** (<.0001)	0.031*** (0.001)	0.584*** (<.0001)
$ESG_{i,t}$	0.034*** (0.0002)	0.031*** (0.001)	-0.051*** (<.0001)	1	0.946*** (<.0001)	0.257*** (<.0001)	-0.113*** (<.0001)	-0.171*** (<.0001)	0.013 (0.157)	-0.081*** (<.0001)
$Strategic_ESG_{i,t}$	0.045*** (<.0001)	0.035*** (0.0001)	-0.053*** (<.0001)	0.942*** (<.0001)	1	0.218*** (<.0001)	-0.097*** (<.0001)	-0.173*** (<.0001)	0.017* (0.066)	-0.090*** (<.0001)
$Tactical_ESG_{i,t}$	-0.015 (0.110)	0.040*** (<.0001)	-0.052*** (<.0001)	0.149*** (<.0001)	0.087*** (<.0001)	1	-0.004 (0.652)	-0.052*** (<.0001)	0.002 (0.786)	-0.018* (0.051)
$AssetInt_{i,t}$	-0.106*** (<.0001)	-0.179*** (<.0001)	0.168*** (<.0001)	-0.147*** (<.0001)	-0.135*** (<.0001)	-0.089*** (<.0001)	1	0.530*** (<.0001)	0.001 (0.898)	0.076*** (<.0001)
$EMPInt_{i,t}$	-0.114*** (<.0001)	-0.151*** (<.0001)	0.111*** (<.0001)	-0.168*** (<.0001)	-0.181*** (<.0001)	0.079*** (<.0001)	0.270*** (<.0001)	1	0.021** (0.019)	0.118*** (<.0001)
$Growth_{i,t}$	-0.057*** (<.0001)	-0.003 (0.733)	0.026*** (0.004)	0.009 (0.347)	0.059*** (<.0001)	-0.048*** (<.0001)	0.055*** (<.0001)	0.004 (0.654)	1	0.118*** (<.0001)
$SUC_Dec_{i,t}$	-0.335*** (<.0001)	-0.518*** (<.0001)	0.584*** (<.0001)	-0.080*** (<.0001)	-0.091*** (<.0001)	0.024*** (0.008)	0.165*** (<.0001)	0.126*** (<.0001)	0.075*** (<.0001)	1

註：右上角為 Pearson 相關係數，左下角為 Spearman 相關係數，表中***、**、*分別代表 1%、5%、10%顯著水準。

第三節 迴歸結果分析

表五~表八為本研究之迴歸結果分析。本研究首先確認樣本之成本僵固性，未列表的結果中，銷貨收入每增加 1%，銷管費用會增加 0.36%；而銷貨收入減少 1%時，銷管費用會減少 0.28%，顯示本研究使用之樣本具有成本僵固性¹⁹。表五為假說一之迴歸分析結果，首先測試未加入 ESG 相關變數之下的成本僵固性，在未加入 ESG 相關變數的結果中，銷貨收入變動率($\Delta \ln Sales_{i,t}$)的係數 β_1 為 0.343，T 值為 27.81，為顯著正相關，銷貨收入變動率跟銷售下降交乘項($Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$)的係數 β_2 為-0.013，T 值為-0.41，不顯著。雖然 β_2 的係數不顯著，但其方向與 Anderson et al.(2003)的模型一致為負數。

假說一在探討 ESG 活動對成本僵固性的影響，本研究預期假說一之主要變數 β_5 係數為負。假說一欄(a)使用 TESSG 分數做為代理變數，欄(b)使用 TESSG 等級做為代理變數²⁰。主要變數的結果，欄(a)中 $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的交乘項係數為-0.004，T 值為-1.78，顯著為負值；欄(b)中 $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的交乘項係數為-0.023，T 值為-1.8，顯著為負值。根據欄(a)與欄(b)之結果，與預期相符，支持假說一：ESG 活動與成本僵固性成正相關，代表企業的 ESG 績效越高，會使企業的成本僵固性提高。造成此一現象的原因可能在於 ESG 活動通常伴隨著較高的調整成本，因此當企業在面臨銷售下降的情況時，管理者會選擇保留對 ESG 活動投入的相關成本。除此之外，ESG 活動本身強調長期性的永續理念，以及管理階層對 ESG 活動的重視，也都會促使企業在銷售下降時選擇保留相關活動，以供未來銷售上升時能夠加以運用，使成本僵固性增加。

控制變數的部分，因使用 TESSG 等級之結果與使用 TESSG 分數相似，故以 TESSG

¹⁹ 未列表之結果使用 Anderson et al.(2003)之模型，即本研究之式(1)

²⁰ 若 TESSG 等級原始等級為 A+，則將變數設為 7；若原始等級為 A，則將變數設為 6，以此類推，等級 B+設為 5、等級 B 設為 4、等級 B-設為 3、等級 C 設為 2、等級 C-設為 1。

分數之結果說明。 $AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數為-0.004，T 值為-5.43，為負向且顯著； $EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數為-64.717，T 值為-2.54，為負向且顯著，代表具有較高成本僵固性的公司需要相對更多的資產、相對更多的員工來支撐其營運，此結果亦與 Anderson et al.(2003)之結果一致。 $Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數為 1.028，T 值為 1.97，為正向顯著，與 Anderson et al.(2003)的預期不同，代表在樣本期間內，經濟狀況更為樂觀時，企業會更主動的調整資源。



表五、假說一模型迴歸結果²¹

變數名稱	未加入		假說一			
	ESG 相關變數		(a)ESG 分數		(b)ESG 等級	
	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.057***	8.19	0.071***	4.62	0.061***	6.83
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.343***	27.81	-0.016	-0.19	0.227***	7.00
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.013	-0.41	0.205*	1.55	0.060	1.08
$ESG_{i,t}$	-		0.000*	-1.3	-0.002*	-1.39
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		0.007***	4.3	0.035***	4.12
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		-0.004**	-1.78	-0.023**	-1.8
$AssetInt_{i,t}$	-0.001**	-2.3	-0.001***	-2.35	-0.001***	-2.35
$AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004***	-5.31	-0.004***	-5.43	-0.004***	-5.45
$EMPInt_{i,t}$	-29.149***	-3.54	-27.521***	-3.3	-27.712***	-3.32
$EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-73.376***	-2.89	-64.717***	-2.54	-66.135***	-2.6
$SUC_Dec_{i,t}$	-0.039***	-8.26	-0.036***	-7.56	-0.036***	-7.61
$SUC_Dec_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.040*	-1.66	-0.031	-1.26	-0.032*	-1.29
$Growth_{i,t}$	-0.291***	-3.64	-0.295***	-3.71	-0.291***	-3.66
$Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	1.088**	2.08	1.028**	1.97	1.057**	2.02
<i>Industry Fixed Effects</i>	Yes		Yes		Yes	
<i>Observations</i>	12154		12154		12154	
<i>Adjusted R²</i>	0.352		0.356		0.356	

註：未加入 ESG 變數結果中*,**,***分別代表雙尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

註：假說一結果中*,**,***分別代表單尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

²¹ 本研究有使用未加入交乘項之模型進行 VIF 檢測，說明變數之間並無共線性疑慮，然而實證模型是有包括交乘項的，所以實際上的 VIF 較大，造成本研究之實證模型可能有干擾原始成本僵固性模型變數($\Delta \ln Sales_{i,t}$ 、 $Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$)的結果，使這兩個變數的結果較為凌亂。

表六為假說二迴歸結果，假說二欲探討策略性 ESG 對成本僵固性的影響是否有比戰術性 ESG 明顯。表六的結果中，欄(a)為僅納入策略性 ESG 之結果，迴歸結果顯示其 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的交乘項係數為-0.004，T 值為-1.74，顯著為負值，代表企業的策略性 ESG 績效越高時，對成本僵固性的影響越大。欄(b)為僅納入戰術性 ESG 之結果，迴歸結果顯示其 $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.001，T 值為-0.91，未達統計上之顯著水準，代表戰術性 ESG 對成本僵固性的影響較不明顯。欄(c)為同時將策略性 ESG 與戰術性 ESG 納入模型之結果，結果顯示 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的交乘項係數為-0.003，T 值為-1.57，不顯著； $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的交乘項係數為-0.001，T 值為-0.65，不顯著。雖兩者均未達統計顯著水準，但其係數方向與兩者分別納入模型時一致，且 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 係數相較 $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 更負，此結果仍然呈現策略性 ESG 對成本僵固性具有較明確的影響趨勢。欄(c)中亦對 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 、 $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 進行係數檢定，兩者係數並無顯著差異(檢定結果顯示 F 值為 2.49，P 值為 0.115)。

綜合上述表六結果，策略性 ESG 相較戰術性 ESG，對成本僵固性的影響更為顯著。造成此結果之原因在於策略性 ESG 活動涉及長期承諾與不易刪減的特性，使企業在面對未來需求下降時無法即時調整資源；而戰術性 ESG 如捐贈，相較之下更有彈性，可以配合管理者的策略去做調整，因此戰術性 ESG 較常做為管理者調整 ESG 活動的手段，使策略性 ESG 與成本僵固性的關聯高於戰術性 ESG。然而，此一結果亦可能是因為本研究之分類係參考 Bansal et al. (2015)、Habib and Hasan (2019)的研究，戰術性 ESG 僅有人權及社區關係一個項目，公司大部分的 ESG 活動是屬於策略性 ESG，可能是造成策略性 ESG 活動對成本僵固性影響較大的原因。

表六、假說二模型迴歸結果

變數名稱	(a)Strategic ESG		(b)Tactical ESG		(c)同時代入	
	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.060***	4.6	0.060***	6.58	0.062***	4.63
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.054	0.72	0.291***	7.03	0.037	0.48
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.166	1.47	0.044	0.64	0.195*	1.66
ESG 相關變數:						
$Strategic_ESG_{i,t}$	-0.000	-0.68	-		-0.000	-0.57
$Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.006***	4.07	-		0.006***	3.82
$Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004*	-1.74	-		-0.003	-1.57
$Tactical_ESG_{i,t}$	-		-0.000	-0.52	-0.000	-0.45
$Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		0.001	1.33	0.001	0.64
$Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		-0.001	-0.91	-0.001	-0.65
控制變數:						
$AssetInt_{i,t}$	-0.001**	-2.4	-0.001**	-2.35	-0.001**	-2.42

$AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004***	-5.49	-0.004***	-5.34	-0.004***	-5.49
$EMPInt_{i,t}$	-26.754***	-3.2	-28.913***	-3.49	-26.693***	-3.19
$EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-64.334**	-2.53	-72.944***	-2.87	-64.251**	-2.52
$SUC_Dec_{i,t}$	-0.036***	-7.64	-0.039***	-8.18	-0.036***	-7.62
$SUC_Dec_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.031	-1.26	-0.040	-1.62	-0.031	-1.27
$Growth_{i,t}$	-0.300***	-3.76	-0.287***	-3.6	-0.298***	-3.74
$Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	1.020*	1.94	1.096**	2.09	1.026*	1.96
Industry Fixed Effects	Yes		Yes		Yes	
Observations	12154		12154		12154	
Adjusted R ²	0.356		0.352		0.356	

係數檢定：

$Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	F 值：2.49
$Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	Pr>F：0.115

註：*,**,***分別代表雙尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

表七為假說三樣本之敘述性統計，分別針對假說三使用之全樣本、疫情期間之樣本、非疫情期間之樣本做敘述性統計。可以看到 Panel B 疫情期間，銷管費用變動率及銷貨收入變動率的平均值及標準差相較 Panel C 非疫情期間更大，代表疫情期間銷貨收入及銷管費用的波動性較大。此外，Panel B 中，疫情期間銷貨衰退虛擬變數($Dec_{i,t}$)平均值為 0.382，Panel C 非疫情期間銷貨衰退虛擬變數($Dec_{i,t}$)平均值為 0.449，代表在臺灣樣本之下，疫情期間銷售下降的比例反而更少，可能表示臺灣的企業在疫情期間所受到的衝擊較小。

表八為假說三模型迴歸結果，假說三在探討相較於非疫情期間，疫情期間 ESG 活動與成本僵固性的關聯性是否會下降。根據表八之結果， $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數不論是在疫情或是非疫情期間皆未達顯著水準（疫情期間係數為-0.004，T 值為-1.1；非疫情期間係數為-0.002，T 值為-0.48），並不支持假說三。結果顯示，將樣本區分為疫情期間和非疫情期間後，ESG 活動與成本僵固性的關聯性均呈現不顯著正向關係。代表在臺灣樣本之下，疫情的發生並不會使 ESG 活動與成本僵固性的關聯性下降，兩段時間的結果也沒有顯著差異，意即 ESG 相關活動可能具有一定的穩定性，使管理階層即使面臨疫情的情況，也不會對 ESG 活動做過多的調整。²²

此外，本研究使用臺灣資料做為研究樣本，相較其他國家，臺灣在 COVID-19 疫情期間所受衝擊較為有限，例如臺灣並未實施像歐美地區激進的封城措施，且整體疫情情勢相對穩定。因此在疫情期間，對臺灣企業的實質影響可能較不顯著。

²² 將樣本拆分成疫情期間與非疫情期間後，迴歸結果兩段時間 $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數皆呈現負向關係，但未達統計上之顯著性。此結果也可能是因為將樣本拆分成疫情期間與非疫情期間後，樣本數變小，使結果不顯著。

表七、假說三樣本之敘述性統計

Panel A：假說三 2016 年~2022 年之樣本(樣本數：10500)							
變數	平均值	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$	0.028	0.193	-0.605	-0.065	0.024	0.118	0.714
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.029	0.332	-1.347	-0.089	0.033	0.154	1.398
$Dec_{i,t}$	0.419	0.493	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
$ESG_{i,t}$	54.497	7.728	38.495	49.010	53.880	59.515	74.095
$AssetInt_{i,t}$	3.472	10.195	0.345	1.030	1.461	2.277	88.154
$EMPInt_{i,t}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
$Growth_{i,t}$	0.036	0.020	-0.005	0.025	0.040	0.053	0.059
$SUC_Dec_{i,t}$	0.204	0.403	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
Panel B：疫情期間樣本 2020 年~2022 年(樣本數：4670)							
變數	平均值	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$	0.043	0.201	-0.605	-0.063	0.039	0.148	0.714
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.052	0.356	-1.347	-0.089	0.061	0.204	1.398
$Dec_{i,t}$	0.382	0.486	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
$ESG_{i,t}$	54.552	8.483	38.495	48.290	53.690	60.410	74.095
$AssetInt_{i,t}$	3.824	10.837	0.345	1.085	1.542	2.462	88.154
$EMPInt_{i,t}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
$Growth_{i,t}$	0.034	0.029	-0.005	-0.005	0.053	0.059	0.059
$SUC_Dec_{i,t}$	0.165	0.371	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
Panel C：非疫情期間樣本 2016 年~2019 年(樣本數：5830)							
變數	平均值	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
$\Delta \ln SG\&A_{i,t}$	0.016	0.185	-0.605	-0.066	0.013	0.096	0.714

$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.011	0.312	-1.347	-0.088	0.016	0.117	1.398
$Dec_{i,t}$	0.449	0.497	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
$ESG_{i,t}$	54.453	7.065	38.495	49.530	53.990	59.020	74.095
$AssetInt_{i,t}$	3.190	9.643	0.345	0.987	1.393	2.151	88.154
$EMPInt_{i,t}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
$Growth_{i,t}$	0.036	0.007	0.025	0.025	0.040	0.042	0.042
$SUC_Dec_{i,t}$	0.236	0.424	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000



表八、假說三模型迴歸結果

變數名稱	COVID 疫情期間		非疫情期間	
	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.057**	2.28	0.056**	2.22
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.073	-0.59	0.155	0.98
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.214	1.00	0.072	0.3
$ESG_{i,t}$	-0.000	-0.43	0.000	0.1
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.009***	3.78	0.003	1.03
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004	-1.1	-0.002	-0.48
$AssetInt_{i,t}$	-0.001*	-1.75	-0.001	-0.9
$AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004***	-3.69	-0.003***	-3.05
$EMPInt_{i,t}$	-39.646***	-2.88	-21.632*	-1.8
$EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-69.526*	-1.76	-75.947**	-2.25
$SUC_Dec_{i,t}$	-0.034***	-4.08	-0.038***	-5.64
$SUC_Dec_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.066*	-1.86	0.002	0.05
$Growth_{i,t}$	-0.344***	-4.03	-0.695**	-2.13
$Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	1.420**	2.57	1.238	0.5
<i>Industry Fixed Effects</i>	Yes		Yes	
<i>Observations</i>	4670		5830	
<i>Adjusted R²</i>	0.425		0.274	

註：*, **, *** 分別代表雙尾檢定 10%、5%、1% 顯著水準

第五章 額外測試

第一節 銷貨成本變動率與營業費用變動率

第肆章中之主要結果已證實企業的 ESG 績效越高，會使企業成本僵固性越高，且策略性 ESG 對成本僵固性的影響比戰術性 ESG 明顯。惟主結果僅使用銷管費用變動率做為應變數，然而銷管費用不能夠完全代表企業對於 ESG 活動的投入，企業對於 ESG 活動的投入亦可能包括在其他的成本當中，例如：企業為了研發減碳技術所投入的研發費用。因此，為了彌補僅使用銷管費用變動率做為應變數的不足，本研究另透過將應變數替換為銷貨成本變動率以及營業費用變動率來測試在不同的成本中，ESG 活動對成本僵固性是否具有相同的影響。

表九為使用銷貨成本變動率以及營業費用變動率假說一及假說二之迴歸結果。Panel A 為將應變數替換為銷貨成本變動率之結果，在 Panel A 中，假說一模型之 $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.000，T 值為-0.05，未達統計上之顯著性。假說二模型之 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.002，T 值為-0.81，未達統計上之顯著性； $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為 0.001，T 值為 0.76，未達統計上之顯著性。若同時將策略性 ESG 與戰術性 ESG 納入假說二之模型中，結果之兩個交乘項亦未達統計上之顯著性。雖然主要變數未達統計上之顯著性，但除了 $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為正但不顯著之外，其餘 ESG 相關變數的交乘項係數方向皆與應變數為銷管費用變動率時相同。

Panel B 為將應變數替換為營業費用變動率之結果，在 Panel B 中，假說一模型之 $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.002，T 值為-0.94，未達統計上之顯著性。假說二模型之 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.002，T 值為-0.92，未達統計上之顯著性； $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.001，T 值為-0.85，未達統計上之顯著性。若同時將策略性 ESG 與戰術性 ESG 納入假說二之模型中，結果之兩個交乘項亦未達統計上之顯著性。雖然主要變數未達統計上之顯著性，

但 Panel B 中主要變數的交乘項係數方向皆與應變數為銷管費用變動率時相同。

表九中，雖然主要變數未達統計上之顯著性，但其大部分的變數方向皆與主模型相同，代表即使在不同的模型之下，ESG 活動對成本僵固性影響的方向仍相同。



表九、額外測試一：替換為銷貨成本變動率與營業費用變動率(假說一與假說二)

Panel A: 以銷貨成本變動率替換銷管費用變動率:

變數名稱	假說一		假說二					
	ESG 分數 ²³		(a)Strategic ESG		(b)Tactical ESG		(c)同時代入	
	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.002	0.1	0.013	0.82	0.013	1.24	0.007	0.46
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	1.033***	12.84	1.019***	13.07	0.929***	20.38	1.042***	13.09
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.003	0.02	0.110	0.77	-0.057	-0.7	0.064	0.44
$ESG_{i,t}$	0.000**	1.72	-	-	-	-	-	-
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.003**	-1.83	-	-	-	-	-	-
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.000	-0.05	-	-	-	-	-	-
$Strategic_ESG_{i,t}$	-	-	0.000	0.84	-	-	0.000	0.52
$Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	-0.003*	-1.73	-	-	-0.003	-1.51
$Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	-0.002	-0.81	-	-	-0.003	-0.93
$Tactical_ESG_{i,t}$	-	-	-	-	0.000*	1.87	0.000	1.6

²³ 假說一亦有使用 TESG 等級做為代理變數，迴歸結果與使用 TESG 分數之結果相近

$Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	-0.001	-1.09	-0.001	-0.75
$Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	0.001	0.76	0.001	0.89
Control Variables	Yes	Yes	Yes		Yes	
Control Variables $\times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	Yes	Yes	Yes		Yes	
Industry Fixed Effects	Yes	Yes	Yes		Yes	
Observations	12406	12406	12406		12406	
Adjusted R^2	0.807	0.808	0.807		0.808	

Panel B: 以營業費用變動率替換銷管費用變動率

變數名稱	假說一		假說二					
	ESG 分數 ²⁴		(a)Strategic ESG		(b)Tactical ESG		(c)同時代入	
	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.042***	2.67	0.040***	3	0.055***	5.92	0.043***	3.12
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.063	0.71	0.125*	1.68	0.286***	7.16	0.109	1.39
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.116	0.85	0.093	0.8	0.051	0.75	0.124	1.03
$ESG_{i,t}$	0.000	0.51	-		-		-	

²⁴ 假說一亦有使用 T ESG 等級做為代理變數，迴歸結果與使用 T ESG 分數之結果相近

$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.005***	3.13	-	-	-	
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.002	-0.94	-	-	-	
$Strategic_ESG_{i,t}$	-	0.000	0.83	-	0.000	0.94
$Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	0.004***	2.86	-	0.004***	2.7
$Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-0.002	-0.92	-	-0.002	-0.77
$Tactical_ESG_{i,t}$	-	-	-0.000	-0.43	-0.000	-0.71
$Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	0.001	1.15	0.000	0.65
$Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	-0.001	-0.85	-0.001	-0.74
Control Variables	Yes	Yes	Yes	Yes		
$Control\ Variables \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	Yes	Yes	Yes	Yes		
Industry Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes		
Observations	12447	12447	12447	12447		
Adjusted R ²	0.331	0.331	0.328	0.331		

註：假說一*,**,***分別代表單尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

註：假說二*,**,***分別代表雙尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

表十為使用銷貨成本變動率以及營業費用變動率假說三之迴歸結果，表十中，若應變數為銷貨成本變動率， $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數在 COVID-19 疫情期間為-0.001，T 值為-0.33；在非疫情期間， $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數為-0.001，T 值為-0.2。若應變數為營業費用變動率， $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數在 COVID-19 疫情期間為-0.004，T 值為-1.08；在非疫情期間， $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數為-0.001，T 值為-0.25。

不論是將應變數改為銷貨成本變動率或是營業費用變動率，在疫情期間與非疫情期間之結果皆未達統計上之顯著性，此結果與主測試相同，無法支持假說三。代表在臺灣的樣本中，疫情的發生並不會使 ESG 活動與成本僵固性的關聯有所下降，兩段期間的結果沒有表現出明顯的差異。代表管理階層即使面臨疫情的衝擊，也不會對 ESG 活動做過多與非疫情時不同的調整。



表十、額外測試一：替換為銷貨成本變動率與營業費用變動率(假說三)

變數名稱	銷貨成本變動率				營業費用變動率			
	COVID 疫情期間		非疫情期間		COVID 疫情期間		非疫情期間	
	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值
β_0	-0.006	-0.23	0.014	0.69	0.043	1.61	0.053**	2.05
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	1.012***	8.38	1.069***	7.76	-0.032	-0.24	0.207	1.29
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.117	0.49	-0.092	-0.36	0.226	1.02	0.006	0.03
$ESG_{i,t}$	0.000	1.14	0.000	1.16	0.000	0.07	0.000	0.87
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.003	-1.23	-0.003	-1.21	0.008***	3.12	0.002	0.62
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.001	-0.33	-0.001	-0.2	-0.004	-1.08	-0.001	-0.25
<i>Control Variables</i>	Yes		Yes		Yes		Yes	
<i>Control Variables</i> $\times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	Yes		Yes		Yes		Yes	
<i>Industry Fixed Effects</i>	Yes		Yes		Yes		Yes	
<i>Observations</i>	4738		5996		4754		6015	
<i>Adjusted R²</i>	0.797		0.825		0.389		0.269	

註：*,**,***分別代表雙尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

第二節 策略性 ESG 之計算方法

本研究第肆章中已證實策略性 ESG 對成本僵固性的影響比戰術性 ESG 明顯，也於研究設計當中提及，對於策略性 ESG 的衡量方式除了把各構面分數取平均外，亦透過 TEJ 取得各支柱之權重，因此額外測試將以考量各支柱權重的策略性 ESG 變數做為第二種計算方法，分析調整策略性 ESG 變數的計算方法後，研究結果是否依然相同，詳細考量權重之策略性 ESG 計算過程參照 Appendix1。

表十一為替換策略性 ESG 算法之結果，欄(a)中 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數為-0.002，T 值為-0.99，未達統計上之顯著性。雖替換計算方法後之策略性 ESG 結果未達統計上之顯著性，但其係數方向仍與取平均之算法相同。在欄(b)中，雖然同時將策略性 ESG 與戰術性 ESG 納入迴歸式中之結果皆未達統計上之顯著性，但可以看到 $Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項的係數為-0.002，相較 $Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項的係數-0.001 更負，代表策略性 ESG 對成本僵固性的影響較戰術性 ESG 更為明顯。

表十一、額外測試二：策略性 ESG 權重計算方法

變數名稱	(a)Strategic ESG ²⁵		(b)同時代入 ²⁶	
	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.054***	4.05	0.056***	4.09
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.109	1.46	0.090	1.15
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.089	0.79	0.121	1.02
$Strategic_ESG_{i,t}$	-0.000	0	0.000	0.1
$Strategic_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.005***	3.25	0.004***	3.03
$Strategic_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.002	-0.99	-0.002	-0.83
$Tactical_ESG_{i,t}$	-	-	-0.000	-0.51
$Tactical_ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	0.001	0.75
$Tactical_ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-	-	-0.001	-0.72
Control Variables	Yes		Yes	
Control Variables $\times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	Yes		Yes	
Industry Fixed Effects	Yes		Yes	
Observations	12154		12154	
Adjusted R ²	0.355		0.355	

註：*,**,***分別代表雙尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

²⁵ 此策略性 ESG 為考慮產業權重之計算方式，詳細計算過程參照 Appendix 1

²⁶ 因未變更戰術性 ESG 之計算方式，因此未將戰術性 ESG 結果單獨列表

第三節 科技業與非科技業

本研究第四章已證實企業的 ESG 績效越高，會使企業成本僵固性越高，且策略性 ESG 對成本僵固性的影響比戰術性 ESG 明顯。本研究想進一步探討不同產業對於 ESG 活動與成本僵固性之間關聯的影響，是否在不同產業之間也有相同的影響，亦或是 ESG 活動對於成本僵固性的影響在不同產業間有所差異。臺灣的經濟高度仰賴高科技產業，表二中的樣本產業分布也可看出本研究之樣本以科技與通訊產業為主，佔了 41.81%，因此本研究將樣本區分為科技業以及非科技業去探討。

表十二為額外測試三之結果，本研究模型中產業固定效果係以 SASB 的 11 個類別扣除金融業後共 10 個產業，做為本研究加入產業固定效果之產業類別。額外測試中，將本研究之「科技與通訊」樣本做為科技業，其餘九個產業樣本為非科技業。因此科技業樣本下僅有一個產業，故科技業迴歸模型中沒有納入產業固定效果。

表十二中 $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項在科技業樣本下係數為 -0.014，T 值為 -3.25，顯著為負值；非科技業樣本中係數為 -0.001，T 值為 -0.45，未達統計上之顯著性，未列表的結果亦顯示，將 T ESG 分數替換成 T ESG 等級之結果相似。此結果代表在科技業樣本之下，企業的 ESG 績效越高，會使企業的成本僵固性提高；而對於非科技業樣本則無法增加成本僵固性，此一結果亦表示主測試之結果可能是由科技業所驅動，此外，額外測試三之結果顯示 ESG 活動在不同產業之間對成本調整的機制可能存在差異。

造成此一現象的原因可能與高科技產業在永續活動方面的投入較非科技業多有關，例如科技業的 ESG 活動可能包含大量的資本支出，像是綠能設備的建置，使得企業在收入下降時無法立即調整。此外，科技業可能將對 ESG 的投資視為一種長期競爭優勢，舉例來說，若不對 ESG 活動進行投資就無法進入產業供應鏈，因此即使短期內收入減少，也不願意去對 ESG 活動作調整，使得高科技產業的成本相較非科技業更為僵固。

表十二、額外測試三：科技業與非科技業分析

變數名稱	科技業		非科技業	
	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.083***	3.32	0.071***	3.86
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.294**	-1.97	0.081	0.79
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.641**	2.57	0.062	0.4
$ESG_{i,t}$	-0.001*	-1.87	-0.0003	-1.04
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.014***	5.11	0.005**	2.36
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.014***	-3.25	-0.001	-0.45
$AssetInt_{i,t}$	-0.001	-0.69	-0.001**	-2.23
$AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.007***	-4.04	-0.003***	-4.5
$EMPInt_{i,t}$	-34.788**	-2.32	-21.890**	-2.22
$EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-21.038	-0.4	-64.798**	-2.35
$SUC_Dec_{i,t}$	-0.031***	-3.65	-0.037***	-6.46
$SUC_Dec_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.043	-0.96	-0.021	-0.73
$Growth_{i,t}$	-0.551***	-4.38	-0.160	-1.54
$Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.320	0.36	1.226*	1.9
<i>Industry Fixed Effects</i>	-		Yes	
<i>Observations</i>	5082		7072	
<i>Adjusted R²</i>	0.366		0.358	

註：*, **, ***分別代表雙尾檢定 10%、5%、1%顯著水準

第四節 環境、社會與公司治理之影響

在主測試中係以整體 ESG 分數測試其對成本僵固性的影響，然而 ESG 活動是由環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）三個構面所組成，各構面所代表的永續活動與經營策略皆不盡相同，對於成本僵固性也可能產生不同的影響。此外，過去研究亦指出三個構面對企業營運的影響不相同，環境相關的 ESG 活動主要帶來資本支出，而社會層面的 ESG 活動則較為持續性支出(Habib and Hasan, 2019)。因此，為了進一步探討 ESG 活動對成本僵固性的影響，本研究於額外測試四中分別使用環境、社會與公司治理各構面之分數代替 ESG 整體分數，探討各構面對成本僵固性的影響是否具有不同效果。

表十三為環境、社會與公司治理各構面分析之結果，表中 $ESG_{i,t}$ 變數在每一迴歸式中分別代表環境構面分數、社會構面分數、公司治理構面分數。表十三中， $ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項在環境構面下係數為-0.005，T 值為-2.96，顯著為負值；在社會構面下係數為-0.003，T 值為-1.41，未達統計上之顯著性；在公司治理構面下係數為-0.001，T 值為-0.37，未達統計上之顯著性。未列表的結果亦顯示，若同時將三個構面納入迴歸式中，結果依然為環境構面交乘項有達統計上之顯著，而社會構面及公司治理構面則未達統計上之顯著，且係數方向皆與分別納入模型之方向一致。此結果代表企業在環境構面的績效越佳，會使企業的成本僵固性越大，而社會構面及公司治理構面的績效對成本僵固性則無顯著影響。

此一迴歸結果代表企業對於環境構面的投入可能帶來較多額外的資本支出，例如節能減碳設備購置與更新等等，因此在面臨銷售下降時，企業無法立即調整對於環境構面的投入，使環境構面績效越高時，企業的成本僵固性隨之提高。此結果亦可能反應出相較於企業對社會構面及公司治理構面的投入，企業對於環境構面的投入較難以隨著銷售的變化去做調整。

表十三、額外測試四：環境、社會、公司治理之分析

變數名稱	環境構面		社會構面		公司治理構面	
	係數	T 值	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.072***	6.4	0.072***	5.88	0.052***	4.06
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	0.035	0.58	0.159**	2.52	0.220***	3.31
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.240**	2.48	0.119	1.19	0.020	0.2
$ESG_{i,t}^{27}$	-0.000**	-2.22	-0.000	-1.63	0.000	0.35
$ESG_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.006***	5.39	0.004***	2.99	0.002*	1.94
$ESG_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.005***	-2.96	-0.003	-1.41	-0.001	-0.37
$AssetInt_{i,t}$	-0.001**	-2.11	-0.001**	-2.35	-0.001**	-2.31
$AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.004***	-5.2	-0.004***	-5.42	-0.004***	-5.33
$EMPInt_{i,t}$	-27.818***	-3.4	-29.098***	-3.4	-28.275***	-3.45
$EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-69.213***	-2.71	-68.473***	-2.66	-70.379***	-2.79
$SUC_Dec_{i,t}$	-0.036***	-7.66	-0.038***	-7.92	-0.038***	-7.95
$SUC_Dec_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.033	-1.36	-0.035	-1.44	-0.037	-1.5
$Growth_{i,t}$	-0.297***	-3.72	-0.294***	-3.7	-0.288***	-3.61
$Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	1.047**	1.98	1.026*	1.96	1.093**	2.12
<i>Industry Fixed Effects</i>	Yes		Yes		Yes	
<i>Observations</i>	12154		12154		12154	
<i>Adjusted R²</i>	0.357		0.354		0.353	

註：*, **, *** 分別代表雙尾檢定 10%、5%、1% 顯著水準

²⁷ 此處 ESG 變數將分別替換成環境構面分數、社會構面分數、公司治理構面分數

第五節 ESG 活動僵固性

本研究前面章節探討企業投入 ESG 活動對成本僵固性的影響，並發現企業的 ESG 績效越佳，會使企業的成本僵固性越高，另外也發現策略性 ESG 與成本僵固性的關聯性較戰術性 ESG 大。為了進一步釐清 ESG 活動與成本僵固性的關係，本研究在額外測試中亦分析了產業別的影響與環境、社會與公司治理不同構面的影響。然而，ESG 活動常涉及長期的承諾與資源的投入，因此本研究亦想檢視 ESG 活動本身是否具有僵固性。若 ESG 活動本身具有僵固性，可能代表企業在調整 ESG 活動時具備非對稱性，進而會影響到企業的成本僵固性。

為了探討 ESG 活動僵固性，本研究參考 Anderson et al.(2003)之模型，將應變數調整為 ESG 活動變動率，研究模型如下：

$$\Delta ESG_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta \ln Sales_{i,t} + \alpha_2 Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

變數定義及衡量如下：

$\Delta ESG_{i,t}$ ： 本期 ESG 活動變動率，計算方式為本期 ESG 分數與前期 ESG 分數之比取自然對數。

$\Delta \ln Sales_{i,t}$ ： 本期銷貨收入變動率，計算方式為本期銷貨收入與前期銷貨收入之比取自然對數。

$Dec_{i,t}$ ： 虛擬變數，當本期的銷貨收入相較前期下降時， $Dec_{i,t}=1$ ，否則=0。

$Dec_{i,t} * \Delta \ln Sales_{i,t}$ ： 僵固性變數，若 α_2 為負值，代表存在僵固性。

迴歸式(4)中，若銷貨收入相較前期是上升的， $Dec_{i,t}=0$ ， α_1 即代表在銷貨收入上升 1%時，ESG 活動上升的比例；若銷貨收入相較前期是下降時， $Dec_{i,t}=1$ ， $\alpha_1+\alpha_2$ 即代表銷貨收入下降 1%時，ESG 活動下降的比例。若 ESG 活動具僵固性，代表在銷貨收入上升時 ESG 活動上升的幅度大於銷貨下降時 ESG 活動下降的幅度。因此 $\alpha_1 > \alpha_1 + \alpha_2$ ，故 α_2 為負時即代表具有僵固性， α_2 的負值越負，代表僵固性越大。

除了以 Anderson et al.(2003)之基礎模型測試 ESG 活動是否具有僵固性外，本研究亦參考 Anderson et al.(2003)所加入之控制變數，在模型中納入控制變數後再進行一次迴歸。

表十四為 ESG 活動僵固性迴歸結果，在未加入經濟控制變數之欄位中， $\Delta \ln Sales_{i,t}$ 係數為-0.009，T 值為-2.75，顯著負向關係； $Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數 0.021，T 值為 3.71，為顯著正向關係。加入控制變數後， $\Delta \ln Sales_{i,t}$ 的係數為-0.014，T 值為-3.77，顯著負向關係； $Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$ 交乘項係數 0.015，T 值為 1.43，雖未達統計上之顯著性，但仍然呈現正向關係。此一結果代表 ESG 活動在銷貨收入上升和下降時，會出現不對稱的情況，當收入上升時，ESG 分數下降；當收入下降時，ESG 分數反而上升。造成此一現象之原因可能為企業在收入上升時會更專注於公司的主要業務，減少對 ESG 的投資，而在收入下降時 ESG 活動可做為企業業績不佳的一種管理策略，透過對 ESG 的投資增加企業的聲譽、正面形象。

ESG 活動本身在收入上升和下降時出現不對稱性，而企業 ESG 績效越高時會使企業的成本僵固性增加。此一結果可能代表企業在收入下降時，會透過 ESG 活動來維持或提升企業形象，但企業增加 ESG 活動的方式可能是透過非金錢投入的 ESG 活動，像是宣布新的永續政策、加強社會責任承諾等等，對於 ESG 分數的評分機構而言，並不只是看企業對 ESG 活動的支出，因此企業可以透過增加非金錢投入的 ESG 活動來提升企業的 ESG 績效。在收入下降時，企業會承受更多外部壓力，所以會在經濟衰退的時候更注重 ESG 活動，使得企業收入下降時，ESG 績效反而有上升的趨勢。然而，與 ESG 相關的投入很多都是長期的，像是企業的綠能投資如碳中和計畫、永續供應鏈承諾、員工相關訓練計畫、福利政策以及環保設備的維護與升級，都是屬於較長期的支出，使得企業對 ESG 活動投入的成本無法在收入下降時刪減，因此產生 ESG 活動本身出現不對稱性，而企業的 ESG 績效越高，反而會使企業成本僵固性增加的現象。

表十四、額外測試五：ESG 活動僵固性迴歸結果

變數名稱	未加入經濟控制變數		加入經濟控制變數	
	係數	T 值	係數	T 值
β_0	0.006***	6.53	0.012***	3.76
$\Delta \ln Sales_{i,t}$	-0.009***	-2.75	-0.014***	-3.77
$Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	0.021***	3.71	0.015	1.43
$AssetInt_{i,t}$	-		-0.000	-0.72
$AssetInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		-0.000	-0.85
$EMPInt_{i,t}$	-		-5.938*	-1.85
$EMPInt_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		7.185	0.81
$SUC_Dec_{i,t}$	-		-0.008***	-3.94
$SUC_Dec_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		0.014*	1.75
$Growth_{i,t}$	-		0.154***	3.89
$Growth_{i,t} \times Dec_{i,t} \times \Delta \ln Sales_{i,t}$	-		-0.091	-0.51
Industry Fixed Effects	-		Yes	
Observations	10820		10820	
Adjusted R^2	0.002		0.009	

註：*, **, *** 分別代表雙尾檢定 10%、5%、1% 顯著水準

第陸章 結論與建議

本研究以臺灣上市上櫃公司 2016 年~2023 年的資料為研究樣本，探討 ESG 活動與成本僵固性之間的關聯，研究旨在分析企業推行 ESG 活動是否會增加成本僵固性、不同類別的 ESG 活動對於成本僵固性的影響，以及 COVID-19 疫情是否會改變此關係。本研究以 Anderson et al.(2003)的模型為基礎建立迴歸模型，實證結果顯示企業對 ESG 活動投入越多，也就是企業 ESG 績效越高時，企業的成本僵固性越大。此外，策略性 ESG (Strategic ESG)對成本僵固性的影響較戰術性 ESG (Tactical ESG)明顯，而本研究無法證明疫情期間與非疫情期間 ESG 活動與成本僵固性之關聯性有明顯差異。

ESG 活動旨在鼓勵企業在創造本身經濟價值的同時，亦能顧及整體社會的永續發展。研究結果顯示，ESG 活動所帶來的高額調整成本、管理階層對 ESG 活動的重視以及 ESG 活動所強調的長期性，皆使企業在面臨銷售下降時，會傾向選擇保留 ESG 活動，以利未來銷售上升時能夠持續推動 ESG 活動，進而使企業的成本僵固性增加。此外，策略性 ESG (Strategic ESG)，如對環境設備的投入，因為需要較多資源投入且較不可逆，在銷售下降時不易調整；相對而言，戰術性 ESG (Tactical ESG) 如捐贈支出，則具備較高彈性，管理階層可視財務狀況彈性調整，且其變動較不易造成社會上負面觀感，因此，策略性 ESG 對成本僵固性的影響較戰術性 ESG 更為顯著。最後，本研究將樣本區分為疫情期間和非疫情期間後，發現 ESG 活動與企業成本僵固性的關聯均呈現不顯著正向關係。本研究的結果無法證明 COVID-19 疫情對於 ESG 活動與企業成本僵固性的關聯有顯著影響，代表在臺灣的樣本中，疫情的發生不會影響企業對於調整 ESG 活動的態度。

本研究也額外測試了科技業與非科技業樣本，以及 ESG 活動三個構面對成本僵固性的影響。研究結果顯示，ESG 活動在科技業樣本中對成本僵固性具有顯著影響，然而在非科技業樣本中則不顯著，代表本研究整體實證結果可能是由科技業所驅動。

而在環境、社會與公司治理三個構面中，僅有環境構面會使成本僵固性增加，代表企業對於環境構面的投入可能涉及較多的資本支出或固定成本，因而限制成本調整的彈性。此外，本研究亦額外測試了 ESG 活動本身的僵固性，並發現 ESG 活動出現不對稱性，表示企業在銷售下降時，反而會增加 ESG 活動，可能代表在銷售下降時企業會透過推廣 ESG 活動來提升企業形象，然而企業增加 ESG 活動的方式可能是透過非金錢支出的 ESG 活動，例如社會服務承諾。而 ESG 活動所強調的長期性仍促使企業在銷售下降時選擇保留 ESG 活動，因此使企業成本僵固性增加。因而產生 ESG 活動出現不對稱性，但 ESG 活動會使企業成本僵固性有所增加之結果。

本研究之研究限制在於，本研究使用銷管費用變動率做為衡量企業推行 ESG 活動影響成本僵固性之主要成本，雖於額外測試中改以銷貨成本變動率及營業費用變動率替代，但這些成本仍然無法完全反映企業對於 ESG 所投入的實際成本，亦無法涵蓋所有與 ESG 活動相關的成本。因此建議後續研究若能取得企業所投入於 ESG 活動的成本資料，可以進一步探討企業所投入的 ESG 成本是否具有僵固性。此外，本研究模型中之 ESG 變數係以 TESG 分數做為代理變數衡量其對 ESG 活動的投入，然而 ESG 分數代表的是企業的 ESG 績效，並不能完全捕捉企業對於 ESG 活動實際投入程度，企業對 ESG 活動投入多不代表企業的 ESG 績效就會提高。因此，本研究建議後續可使用更具代表性的衡量方法，以補足此部分之缺漏，使研究更加完善。除此之外，假說二參考 Bansal et al. (2015)、Habib and Hasan (2019)的研究的分類，然而戰術性 ESG 的分類項目僅有人權及社區關係一項，多數的 ESG 活動是屬於策略性 ESG，這樣的分類可能會使研究結果有所偏頗，建議未來若能有更細緻且更具代表性的分類方式，可以擴充戰術性 ESG 的項目，提升研究的完整性。

參考文獻

一、中文部分

林有志, 傅鍾仁, & 陳筱平. (2011). 成本僵固性之實證研究. *當代會計*, 12(2), 191-220.

周侑樺(2023)。關係人交易避稅與成本僵固性之探討。〔碩士論文。國立成功大學〕臺灣碩博士論文知識加值系統。

李依潔(2024)。環境構面永續發展指標、企業策略與成本僵固性。〔碩士論文。中原大學〕臺灣碩博士論文知識加值系統。

曾聯洲(2003)。銷管費用僵固性之研究。〔碩士論文。國立政治大學〕臺灣碩博士論文知識加值系統。

陳建中. (2016). 銷管費用僵固性, 帝國建立動機與公司治理個別機制之成效. *當代會計*, 17(2), 131-171.

二、英文部分

Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? *Journal of accounting research*, 41(1), 47-63.

Aninditiah, G., & Prabowo, R. (2024). The COVID-19 Pandemic, Cost Stickiness, and Profitability. *Perspektif Akuntansi*, 7(2), 50-66.

Ali, W., Frynas, J. G., & Mahmood, Z. (2017). Determinants of corporate social responsibility (CSR) disclosure in developed and developing countries: A literature review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(4), 273-294.

Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. (2022). Impact of ESG performance on firm value and profitability. *Borsa Istanbul Review*, 22, S119-S127.

Banker, R. D., Fang, S., & Mehta, M. N. (2020). Anomalous operating performance during economic slowdowns. *Journal of Management Accounting Research*, 32(2), 57-83.

Bansal, P., Jiang, G. F., & Jung, J. C. (2015). Managing responsibly in tough economic times: Strategic and tactical CSR during the 2008–2009 global recession. *Long Range Planning*, 48(2), 69-79.

Bifulco, G. M., Savio, R., Izzo, M. F., & Tiscini, R. (2023). Stopping or continuing to follow best practices in terms of ESG during the COVID-19 pandemic? An exploratory study of European listed companies. *Sustainability*, 15(3), 1796.

- Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. *Management accounting research*, 17(2), 127-140.
- Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29(1), 252-282.
- Chen, S., Song, Y., & Gao, P. (2023). Environmental, social, and governance (ESG) performance and financial outcomes: Analyzing the impact of ESG on financial performance. *Journal of Environmental Management*, 345, 118829.
- Chen, J. V., Kama, I., & Lehavy, R. (2019). A contextual analysis of the impact of managerial expectations on asymmetric cost behavior. *Review of Accounting Studies*, 24, 665-693.
- Chin, M. K., Hambrick, D. C., & Treviño, L. K. (2013). Political ideologies of CEOs: The influence of executives' values on corporate social responsibility. *Administrative science quarterly*, 58(2), 197-232.
- Crace, L., & Gehman, J. (2023). What really explains ESG performance? Disentangling the asymmetrical drivers of the triple bottom line. *Organization & Environment*, 36(1), 150-178.
- Dalla Via, N., & Perego, P. (2014). Sticky cost behaviour: evidence from small and medium sized companies. *Accounting & Finance*, 54(3), 753-778.
- Dierynck, B., Landsman, W. R., & Renders, A. (2012). Do managerial incentives drive cost behavior? Evidence about the role of the zero earnings benchmark for labor cost behavior in private Belgian firms. *The Accounting Review*, 87(4), 1219-1246.
- Fatemi, A., Fooladi, I., & Tehranian, H. (2015). Valuation effects of corporate social responsibility. *Journal of Banking & Finance*, 59, 182-192.
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2005). A stakeholder approach to strategic management. *The Blackwell handbook of strategic management*, 183-201.
- Fu, T., & Li, J. (2023). An empirical analysis of the impact of ESG on financial performance: the moderating role of digital transformation. *Frontiers in Environmental Science*, 11, 1256052.
- Golden, J., Kohlbeck, M., & Rezaee, Z. (2020). Is cost stickiness associated with sustainability factors?. In *Advances in management accounting* (Vol. 32, pp. 35-73). Emerald Publishing Limited.
- Grieser, W., Hadlock, C. J., & Pierce, J. R. (2021). Doing good when doing well: evidence on real earnings management. *Review of Accounting Studies*, 26, 906-932.

- Habib, A., & Hasan, M. M. (2019). Corporate social responsibility and cost stickiness. *Business & Society*, 58(3), 453-492.
- Hassanein, A., & Younis, M. (2020). Cost stickiness behavior and financial crisis: Evidence from the UK chemical industry. *Corporate Ownership and Control*, 17(2), 46-56.
- Ibrahim, A. E. A., Ali, H., & Aboelkheir, H. (2022). Cost stickiness: A systematic literature review of 27 years of research and a future research agenda. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100439.
- Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs?. *Journal of accounting research*, 51(1), 201-224.
- Li, W., Natarajan, R., Zhao, Y., & Zheng, K. (2021). The effect of management control mechanisms through risk-taking incentives on asymmetric cost behavior. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 56, 219-243.
- Lins, K. V., Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis. *the Journal of Finance*, 72(4), 1785-1824.
- Liu, X., Liu, X., & Reid, C. D. (2019). Stakeholder orientations and cost management. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 486-512.
- Lopatta, K., Kaspereit, T., & Gastone, L. M. (2020). Managerial style in cost asymmetry and shareholder value. *Managerial and Decision Economics*, 41(5), 800-826.
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. *Academy of management review*, 26(1), 117-127.
- Naoum, V. C., Ntounis, D., Papanastasopoulos, G., & Vlismas, O. (2023). Asymmetric cost behavior: Theory, meta-analysis, and implications. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 100578.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., ... & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International journal of surgery*, 78, 185-193.
- Noreen, E., & Soderstrom, N. (1997). The accuracy of proportional cost models: evidence from hospital service departments. *Review of accounting Studies*, 2, 89-114.
- Ortiz-de-Mandojana, N., Bansal, P., & Aragón-Correa, J. A. (2019). Older and wiser: How CEOs' time perspective influences long-term investments in environmentally responsible technologies. *British Journal of Management*, 30(1), 134-150.
- Rubbaniy, G., Khalid, A. A., Rizwan, M. F., & Ali, S. (2022). Are ESG stocks safe-haven

- during COVID-19?. *Studies in Economics and Finance*, 39(2), 239-255.
- Weidenmier, M. L., & Subramaniam, C. (2003). Additional evidence on the sticky behavior of costs.
- Zhang, B., Yang, L., & Zhou, R. (2023). Internal governance and cost stickiness. *Journal of Management Accounting Research*, 35(1), 173-194.
- Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. *Finance research letters*, 36, 101528.

三、報導及網站

- Combogic。(無日期)。ESG 究竟哪裡來的？從南非一場社會革命開始。取自：
<https://combogic.com/blog/esg-history.html>
- CSRone 永續智庫。(2022 年 8 月 25 日)。ISSB 是什麼？IFRS 資訊揭露催生企業第 5 張財報。ESG 遠見。取自：<https://esg.gvm.com.tw/article/11124>
- Process 普羅。(2022 年 4 月 22 日)。建構永續策略，找出企業決勝關鍵。Process 普羅。取自：https://www.process-group.com/taiwan/news-entry/interview_invest-in-our-planet/
- Sustainable Development Blog。(無日期)。臺灣永續發展推動。取自：
<https://sustainabledevelopment999blog.wordpress.com/%E8%87%BA%E7%81%A3csr%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%BC%94%E9%80%B2/>
- TCFD。(無日期)。About。取自：<https://www.fsb-tcf.org/about/>
- TEJ。(2022 年 3 月 9 日)。更詳細更好理解的 ESG 資訊揭露：SASB 準則。取自：
<https://www.tejwin.com/news/%E6%9B%B4%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%9A%84esg%E8%B3%87%E8%A8%8A%E6%8F%AD%E9%9C%B2%EF%BC%8Dsasb%E6%BA%96%E5%89%87/>
- 何晨瑋。(2022 年 12 月 13 日)。永續報告書怎麼寫？一次搞懂 GRI、SASB、TCFD 準則。ESG 遠見。取自：<https://esg.gvm.com.tw/article/18790>
- 金管會新聞稿。(2020 年 8 月 25 日)。金管會啟動「公司治理 3.0-永續發展藍圖」112 年起資本額 20 億企業須編永續報告。CSRONE。取自：
<https://csrone.com/news/6359>
- 金融監督管理委員會。(無日期)。金管會提醒全體上市櫃公司明(114)年起均應編製永續報告書。取自：
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202410170001&dtable=News
- 施俊弘及陳世婷。(2024 年 1 月 2 日)。從傳統財報到永續資訊財務化：解讀 IFRS S1

／S2 對臺灣企業的影響。CSRONE。取自：<https://csrone.com/topics/8151>
洪綾襄。(2021 年 5 月 26 日)。資本市場最耐震族群 跟著 40 兆美元賺長線。財訊。
取自：<https://www.wealth.com.tw/articles/316db39e-2fcf-45b5-9920-2af822089200>
科技新報／林好柔。(2025 年 2 月 3 日)。台積電綠色供應鏈，戰略全解析！不想失去
去訂單？供應商須跟上這些標準。ESG 今周刊。取自：
<https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180689/post/202502030033/%E3%80%90%E5%9C%96%E8%A1%A8%E3%80%91%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E7%B6%A0%E8%89%B2%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88%EF%BC%8C%E6%88%B0%E7%95%A5%E5%85%A8%E8%A7%A3%E6%9E%90%EF%BC%81%E4%B8%8D%E6%83%B3%E5%A4%B1%E5%8E%BB%E8%A8%82%E5%96%AE%EF%BC%9F%E4%BE%9B%E6%87%89%E5%95%86%E9%A0%88%E8%B7%9F%E4%B8%8A%E9%80%99%E4%BA%9B%E6%A8%99%E6%BA%96>
經理人用戶成長中心。(2024 年 11 月 20 日)。ESG 是什麼？何謂 ESG？企業永續關
鍵字 CSR、ESG、SDGs 一次學。經理人。取自：
<https://www.managertoday.com.tw/articles/view/62727>
鍾筱敏。(2024 年 5 月 2 日)。釐清 CSR 和 ESG 的訴求 避免企業與品牌陷入漂綠風
險。CSRONE。取自：<https://csrone.com/topics/8314>
證券櫃檯買賣中心。(無日期)。永續發展簡介。取自：
<https://www.vov.tpex.org.tw/web/csr/content/introduction.php?l=zh-tw>

Appendix 1-策略性 ESG 與戰術性 ESG 之分類與計算過程

表十五、策略性 ESG 與戰術性 ESG 之分類

	ESG 議題/揭露	分類-策略性/戰術性	備註
環境構面	溫室氣體排放_分數	策略性 ESG	
	能源管理_分數	策略性 ESG	
	用水及廢水管理_分數	策略性 ESG	
	廢棄物及有毒物質管理_分數	策略性 ESG	
	環境構面揭露項_分數	策略性 ESG	2019 年(含)以前無資料，2020 年後之資料納入策略性 ESG 計算
社會構面	人權及社區關係_分數	戰術性 ESG	
	資料安全_分數	策略性 ESG	
	產品品質及安全_分數	策略性 ESG	
	員工資訊統計_分數	策略性 ESG	
	員工健康及安全_分數	策略性 ESG	
	社會構面揭露項_分數	策略性 ESG	2019 年(含)以前無資料，2020 年後之資料納入策略性 ESG 計算

公司治理構面	管理領導_分數	策略性 ESG	2022 年(含)以前無資料，2023 年後之資料納入策略性 ESG 計算
	商業模式和創新程度_分數	策略性 ESG	2022 年(含)以前無資料，2023 年後之資料納入策略性 ESG 計算
	控制股權與席次_分數	策略性 ESG	
	公平對待利害關係人_分數	策略性 ESG	
	公司治理資訊透明度_分數	策略性 ESG	
	公司治理構面揭露項_分數	策略性 ESG	2019 年(含)以前無資料，2020 年後之資料納入策略性 ESG 計算



圖一、TEG 永續發展指標計算程序(取自 TEJ)

策略性 ESG 變數計算方式除了將各構面相加取平均外，本研究另經 TEJ 取得各支柱權重，以考量各支柱權重的策略性 ESG 變數做為第二種算法，計算過程如下：

此一變數參考 TESG 永續發展指標計算程序，先將各支柱下之議題分數加總後取平均，若該年度有揭露項資料，則將支柱項下之議題分數取平均後之分數*75%，加上揭露項分數*25%得出各支柱之分數；若該年度無揭露項資料，則將支柱項下之議題取平均。之後將環境、社會、治理三支柱之分數乘上其所屬產業之各支柱權重得出策略性 ESG 分數。舉例台泥 2023 年資料如下

項目	溫室氣體排放	能源管理	用水及廢水管理	廢棄物及有毒物質管理	環境構面揭露項	人權及社區關係	資料安全	產品品質及安全	員工資訊統計
分數	50	98.35	92.86	89.56	72.12	90.66	97.8	23.63	73.08
項目	員工健康及安全	社會構面揭露項	控制股權與席次	公平對待利害關係人	公司治理資訊透明度	公司治理構面揭露項	管理領導	商業模式和創新程度	
分數	60.99	67.98	1.65	53.85	98.35	70.78	41.21	58.79	

台泥 2023 年之戰術性 ESG(Tactical ESG)分數為人權及社區關係之分數：90.66

台泥 2023 年之策略性 ESG(Strategic ESG)分數為：

$$\frac{(50+98.35+92.86+89.56)}{4} \times 75\% + 72.12 \times 25\% = 80.049375 \text{ 此為環境支柱(E)之分數}$$

$$\frac{(97.8+23.63+73.08+60.99)}{4} \times 75\% + 67.98 \times 25\% = 64.90125 \text{ 此為社會支柱(S)之分數}$$

$$\frac{(1.65+53.85+98.35+41.21+58.79)}{5} \times 75\% + 70.78 \times 25\% = 55.7725 \text{ 此為公司治理支柱(G)之分數}$$

台泥所屬產業為提煉與礦產加工，另乘上各支柱權重 $80.049375 \times 39\% + 64.90125 \times 25\% + 55.7725 \times 36\% = 67.5227$ ，此一分數為台泥 2023 年策略性 ESG 第二種計算方式之分數。

